ООО ПСК «Азурит»
ИНН: 7722762829
Рег. № члена СРО
№ П-163-007722762829-0240
от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

Тел: 8 (495) 724-53-47
e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14
1 этап

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения"

Подраздел 2 «Система водоснабжения»

1 этап

16-25/Г-П – ИОС2

Том 5.2

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Москва 2026

ООО ПСК «Азурит»
ИНН: 7722762829
Рег. № члена СРО
№ П-163-007722762829-0240
от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

АЗУРИТ

Тел: 8 (495) 724-53-47
e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14
1 этап

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения"

Подраздел 2 «Система водоснабжения»

1 этап

16-25/Г-П – ИОС2

Том 5.2

Технический директор – главный инженер — Н.А. Губарев

Главный инженер проекта — Н.В. Маркова

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Москва 2026

СОСТАВ ПРОЕКТА

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечание
Раздел 1 Пояснительная записка			
1	16-25/Г-П-ПЗ	Пояснительная записка. 1 этап.	ООО ПСК «Азурит»
Раздел 3 Объемно-планировочные и архитектурные решения			
3.1	16-25/Г-П-АР	Объемно-планировочные и архитектурные решения. 1 этап	ООО ПСК «Азурит»
3.2	16-25/Г-П-АР.ВОР	Объемно-планировочные и архитектурные решения. Ведомость объемов работ. 1 этап	ООО ПСК «Азурит»
	16-25/Г-П-ЭЭ	Расчеты, обосновывающие проектные решения и мероприятия, обеспечивающие соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций и соответствие зданий, строений и сооружений установленным требованиям энергетической эффективности. 1 этап	ООО ПСК «Азурит»
Раздел 4 Конструктивные и объемно-планировочные решения			
4.1	16-25/Г-П-КР	Конструктивные решения. 1 этап	ООО ПСК «Азурит»
4.2	16-25/Г-П-КР.ВОР	Конструктивные решения. Ведомость объемов работ. 1 этап	ООО ПСК «Азурит»
4.3	16-25/Г-П-КР.Р	Конструктивные решения. Расчетное обоснование. 1 этап	ООО ПСК «Азурит»
Раздел 5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений			
Подраздел 1 Система электроснабжения			
5.1.	16-25/Г-П-ИОС1	Система электроснабжения. 1 этап	ООО ПСК «Азурит»
Подраздел 2 Система водоснабжения			
5.2.	16-25/Г-П-ИОС2	Система водоснабжения. 1 этап	ООО ПСК «Азурит»

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Арсентьев			10-25
Проверил		Мурашов			10-25
Н. контр.		Воробьев			10-25
ГИП		Маркова			10-25

16-25/Г-П-СП

СОСТАВ ПРОЕКТА

Стадия	Лист	Листов
П	1	3

АЗУРИТ

Формат А4

Подраздел 3 Система водоотведения.			
5.3.	16-25/Г-П-ИОС3	Система водоотведения. 1 этап	ООО ПСК «Азурит»
Подраздел 4 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети			
5.4.	16-25/Г-П-ИОС4	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. 1 этап	ООО ПСК «Азурит»
Подраздел 5 Сети связи			
5.5.1	16-25/Г-П-ИОС5.1	Часть 1. Автоматическая пожарная сигнализация. 1 этап	ООО ПСК «Азурит»
5.5.2	16-25/Г-П-ИОС5.2	Часть 2. Система оповещения управления эвакуацией. 1 этап	ООО ПСК «Азурит»
5.5.3	16-25/Г-П-ИОС5.3	Часть 3. Радиотрансляционная сеть. 1 этап	ООО ПСК «Азурит»
5.5.4	16-25/Г-П-ИОС5.4	Часть 4. Система кабельного телевидения. 1 этап	ООО ПСК «Азурит»
5.5.5	16-25/Г-П-ИОС5.5	Часть 5. Структурированные кабельные сети. 1 этап	ООО ПСК «Азурит»
5.5.6	16-25/Г-П-ИОС5.6	Часть 6. Электрочасофикация. 1этап	ООО ПСК «Азурит»
5.5.7	16-25/Г-П-ИОС5.7	Часть 7. Система охранного теленаблюдения. 1 этап	ООО ПСК «Азурит»
5.5.8	16-25/Г-П-ИОС5.8	Часть 8. Система контроля управления доступом. 1 этап	ООО ПСК «Азурит»
5.5.9	16-25/Г-П-ИОС5.9	Часть 9. Система охранной сигнализации. 1 этап	ООО ПСК «Азурит»
5.5.10	16-25/Г-П-ИОС5.10	Часть 10. Система двухсторонней связи. 1 этап	ООО ПСК «Азурит»
5.5.11	16-25/Г-П-ИОС5.11	Часть 11. Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем. 1 этап	ООО ПСК «Азурит»
5.5.12	16-25/Г-П-ИОС5.12	Часть 12.Автоматизация противопожарной защиты.	ООО ПСК «Азурит»
5.5.13	16-25/Г-П-ИОС5.13	Часть 13. Информационная система «Проход и питание по электронной карте». 1 этап	ООО ПСК «Азурит»
Раздел 6 Технологические решения			
6.	16-25/Г-П-ТХ	Вертикальный транспорт. 1 этап	ООО ПСК «Азурит»
6.1	16-25/Г-П-ТХ1	Общие технологические решения. 1 этап	ООО ПСК «Азурит»
6.2	16-25/Г-П-ТХ2	Технологические решения. Пищеблок. 1 этап	ООО ПСК «Азурит»
6.3	16-25/Г-П-ТХ3	Технологические решения. Многосветное пространство с функцией актового зала. 1 этап	ООО ПСК «Азурит»

Раздел 7 Проект организации строительства			
7	16-25/Г-П-ПОС	Проект организации строительства. 1 этап	ООО ПСК «Азурит»
Раздел 8 Перечень мероприятий по охране окружающей среды			
8.1	16-25/Г-П-ООС1	Часть 1. Акустический расчет. 1 этап	ООО ПСК «Азурит»
8.2	16-25/Г-П-ООС2	Часть 2. Мероприятия по обращению со строительными отходами. 1 этап	ООО ПСК «Азурит»
Раздел 9 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности			
9	16-25/Г-П-ПБ	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 1 этап	ООО ПСК «Азурит»
Раздел 10 Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства			
10.1	16-25/Г-П-ТБЭ	Часть 1. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства. 1 этап	ООО ПСК «Азурит»
10.2	16-25/Г-П-ПТА	Часть 2. Мероприятия по противодействию террористическим актам. 1 этап	ООО ПСК «Азурит»
Раздел 11 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства			
11.1	16-25/Г-П-ОДИ	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального	ООО ПСК «Азурит»
11.2	16-25/Г-П-ОДИ.ВОР	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства. Ведомость объемов работ. 1 этап	ООО ПСК «Азурит»
Раздел 12 Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства			
12.1	16-25/Г-П-СМ1	Часть 1. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства. 1 этап	ООО ПСК «Азурит»
12.2	16-25/Г-П-СМ2	Часть 2. Сводные таблицы результатов конъюнктурного анализа. Прайс-листы	ООО ПСК «Азурит»

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	16-25/Г-П-СП	Лист 3

Формат А4

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Содержание

а) Сведения о существующих и проектируемых источниках водоснабжения 5
б)Сведения о существующих и проектируемых зонах охраны источников питьевого водоснабжения, водоохранных зонах 6
в) Описание и характеристика системы водоснабжения и ее параметров 6
г)Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на хозяйственно-питьевые нужды, в том числе на автоматическое пожаротушение и техническое водоснабжение, включая оборотное 7
д)Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на производственные нужды 8
е)Сведения о фактическом и требуемом напоре в сети водоснабжения, проектных решениях и инженерном оборудовании, обеспечивающих создание требуемого напора воды 8
ж)Сведения о материалах труб систем водоснабжения и мерах по их защите от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод 9
з)Сведения о качестве воды 9
и)Перечень мероприятий по обеспечению установленных показателей качества воды для различных потребителей 10
к) Перечень мероприятий по резервированию воды 11
л)Перечень мероприятий по учету водопотребления, в том числе по учету потребления горячей воды для нужд горячего водоснабжения 11
м) Описание системы автоматизации водоснабжения 11
н)Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системе холодного водоснабжения, позволяющих исключить нерациональный расход воды, если такие требования предусмотрены в задании на проектирование 11
н_1)перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системе горячего водоснабжения, позволяющих исключить нерациональный расход воды и нерациональный расход энергетических ресурсов для ее подготовки, если такие требования предусмотрены в задании на проектирование 12
о) Описание системы горячего водоснабжения 12
п) Расчетный расход горячей воды 14
р)Описание системы оборотного водоснабжения и мероприятий, обеспечивающих повторное использование тепла подогретой воды 14
с)Баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального строительства в целом и по основным производственным процессам 14
т) Баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального строительства 14
т_1)Обоснование выбора конструктивных и инженерно-технических решений, используемых в системе водоснабжения, в части обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Воронова			06.26
Проверил		Маркова			06.26
Н. контр.		Губарева			06.26
ГИП		Маркова			06.26

16-25/Г-П-ИОС2-С

Капитальный ремонт объекта «ГБОУ «Школа № 429 «Соколиная гора», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14

Содержание тома

Стадия	Лист	Листов
П	1	18

АЗУРИТ

Формат А4

энергетической эффективности и требования оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов не распространяются) 15
т_2) Описание мест расположения приборов учета используемой холодной и горячей воды и устройств сбора и передачи данных от таких приборов 15
т_3) Сведения о типе и количестве установок, потребляющих воду, горячую воду для нужд горячего водоснабжения, параметрах и режимах их работы 15
т_4)Сведения о показателях энергетической эффективности объекта капитального строительства, в том числе о показателях, характеризующих годовую удельную величину расхода воды в объекте капитального строительства 15
т_5) Сведения о нормируемых показателях удельных годовых расходов воды и максимально допустимых величинах отклонений от таких нормируемых показателей (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности не распространяются) 16
т_6)Перечень мероприятий по учету и контролю расходования используемой воды 16
т_7)Спецификация предполагаемого к применению оборудования, изделий, материалов, позволяющих исключить нерациональный расход воды, в том числе основные их характеристики 16
Здание оснащено следующими системами водоснабжения:
Приложение: - 1. Баланс водопотребления и водоотведения объекта: «Капитальный ремонт объекта «ГБОУ «Школа № 429 «Соколиная гора», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14». 17
- 2. Определение расчетных расходов по водоснабжению и водоотведению объекта: «Капитальный ремонт объекта «ГБОУ «Школа № 429 «Соколиная гора», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14». 18
- 3. Расчет расходов теплоты системы горячего водоснабжения объекта: «Капитальный ремонт объекта «ГБОУ «Школа № 429 «Соколиная гора», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14». 19

Данный раздел проекта выполнен на основании действующих на территории Российской Федерации нормативных документов и правил:

-Постановление Правительства Москвы от 27.09.2011 № 450-ПП (ред. От 12.09.2023) «Об утверждении Государственной программы города Москвы «Развитие образования города Москвы («Столичное образование»)»;

Технологическое задание на проектирование и капитальный ремонт объекта - Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: Капитальный ремонт объекта «ГБОУ «Школа № 429 «Соколиная гора», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14

Постановление РФ -№87 - «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» от 16 февраля 2008 г. (с изменениями на 28 декабря 2024 г.);

Федеральный закон №184 - «О техническом регулировании» от 27.12.2002 (с изменениями на 21 ноября 2022 г.);

- СП 30.13330.2020 Внутренний водопровод и канализация зданий СНиП 2.04.01-85* (с Изменениями № 1-4);

- СП 10.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования;

- СП 158.13330.2014 Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования (с Изменениями №1-4);

- СП 251.1325800.2016 Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования (с Изменениями №1-6);

- СП 158.13330.2014 - Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования (с Изменениями № 1-4);

- СП 40-102-2000 Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования;

- СП 41-103-2000 Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов;

- СП 73.13330.2016 Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85 (с Изменениями №1,2);

-СП 44.13330. 2011 Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87 (с Поправкой, с Изменениями № 1,2,3,4);

- СП 40-107-2003 Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб (с Поправкой);

-СП 40-101-96 Проектирование и монтаж трубопроводов из полипропилена "Рандом сополимер";

- СП 61.13330.2012 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов.

	Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003 (с Изменениями №1,2);
-СП 118.13330.2022	Общественные здания и сооружения СНиП 31-06-2009 (с Изменениями № 1-4);
-СанПиН 1.2.3685-21	Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания (с изменениями на 30 декабря 2022 г);
-СанПиН 2.3/2.4.3590-20	Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения;
-СанПиН 2.1.3684-21	Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий (с изменениями на 15 ноября 2024 г.)

Настоящий раздел проекта «Капитальный ремонт объекта «ГБОУ «Школа № 429 «Соколиная гора», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14» разработаны на основании следующих исходных данных:

- Задания на проектирование объекта капитального ремонта;
- Задание ТХ;
- Архитектурно-строительных чертежей;
- Заданий ОВ и К.

Тип предлагаемого оборудования в процессе рабочего проектирования может быть уточнен при условии сохранения функционального назначения систем инженерного обеспечения и наличия соответствующих сертификатов РФ на применение оборудования.

Здание четырехэтажное с подвалом и техническим этажом.

За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола 1-го этажа.

Сведения о капитальных ремонтах отсутствуют.

Функциональное назначение здания не меняется.

Проектируемое учреждение является школьным общеобразовательным учреждением, осуществляющим образовательный процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных программ трех ступеней образования:

- основное начальное образование (1-4 классы) -12 классов;
- основное общее образование (5-9 классы) – 15 классов;
- среднее общее образование (10-11 классы) – 4 класса.

Вместимость общеобразовательного учреждения рассчитана для обучения только в одну смену, на 620 человек.

Режим работы 8 часов.

Общее количество персонала максимально в сутки составляет: 65 человек;

в смену ориентировочно составляет: 58 человек:

-учителя-41 человек;

-медицинский персонал -2 чел в сут.;

-обслуживающий персонал 16 чел. в сут.; (13 чел. в смену);

-охрана-6 чел. в сут. (2 чел. в смену).

Согласно ЗнП в здании в осях 1_1-7_1 $Г_1$-$Л_1$ на 1-м этаже здания, расположен пищеблок полного цикла, на 207 посадочных мест, с расчетным количеством блюд: Uсут по заданию ТХ составит 5460 блюд в день.

Для обеспечения питанием на 1-ом этаже здания запроектирован пищеблок цикла «Доготовка».

Основными видами ресурсов для деятельности пищеблока являются полуфабрикаты.

В соответствии с примечанием 5 к таблице А.2 СП 30.13330.2020 (изм. 5) число реализуемых блюд в час Uч определено по формуле: Uч = 2,2 $*n* m$.

Uч = 2,2 *207* 3=1366 бл/ч

а) Сведения о существующих и проектируемых источниках водоснабжения

Перед началом выполнения капитального ремонта произведено обследование существующих систем водоснабжения.

Целью обследования является проверка пригодности системы водоснабжения и состояния санитарно-технических приборов.

Источником холодного и горячего водоснабжения проектируемого объекта здравоохранения являются существующие сети (вводы) водоснабжения в здание школы по адресу: г. Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14:

- В1 – хозяйственно-питьевой водопровод диаметром 100мм;
- Т3 и Т4 – система горячего водоснабжения с циркуляцией- Т3-диаметром 100мм и Т4 -диаметром 100мм.

Проектом предусмотрена полная замена существующих систем водоснабжения школы**.**

Существующая система городского водопровода (В1), в соответствии с контрактом на водоснабжение и обеспечивает все нужды по водопотреблению объекта: «Капитальный ремонт объекта «ГБОУ «Школа № 429 «Соколиная гора», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14» и обеспечивает все нужды по водопотреблению объекта.

В здании школы сохраняется назначение следующих систем водоснабжения:

- В1 – хозяйственно-питьевой водопровод;
- Т3 и Т4 – система горячего водоснабжения с циркуляцией.

Данные по системам водопровода здания приведены в табл. 1 и в табл. 2.

Водоснабжение здания школы, согласно данным от МВК, обеспечивается по одному вводу диаметром 100мм с гарантированным напором на вводе в здание школы 51,663м. вод. ст. по данным «Режимной карты». Водопроводный ввод в здание школы № 21017 Район МКС №18.

Ввод рассчитан на пропуск хозяйственно-бытового расхода здания.

$Q_{Хоз.-пить.}$= 3,159 л/с

В рабочем режиме расход воды составляет 2,316 л/с.

Скорость движения воды в трубопроводе составит V=0,26 м/с,

- при расходе воды на хозяйственно-питьевое, что соответствует требованиям п. 6.7.1.37 СП 485.1311500.2020 от 31.08.2020 (не более 2,8 м/с).

Потери напора составят (1,66/1000)х120,0=0,2 м при длине ввода водопровода 120,0 м.

Горячее водоснабжение здания осуществляется от существующего ЦТП .

Напор в системе горячего водоснабжения составляет 71,0 м. вод. ст. в подающей (Т3) сети и 64,0 м. вод. ст в циркуляционной (Т4) сети.

Границей проведения капитального ремонта принята внутренняя стена здания – задвижка после водомерного узла на сети В1 и задвижки на вводе сетей горячего водоснабжения (Т3 и Т4) в ИТП.

Проектом проведения капитального ремонта предусмотрены:

-замена внутренней сети хозяйственно-питьевого водопровода (В1);

-замена внутренней сети горячего водоснабжения с циркуляцией (Т3, Т4);

-замена санитарного -технического оборудования.

б) Сведения о существующих и проектируемых зонах охраны источников питьевого водоснабжения, водоохранных зонах

Проектируемый объект не располагаются в водоохранных зонах существующих источников питьевого водоснабжения.

в) Описание и характеристика системы водоснабжения и ее параметров

В здание школы сохранён ввод водопровода диаметром 100мм от городской водопроводной сети. Ввод обеспечивает хоз.-питьевое и технологическое водоснабжение потребителей.

В объем капитального ремонта систем водоснабжения школы входит полная замена магистралей, стояков и подводок к санитарно-техническим приборам, санитарно-технических приборов, запорной арматуры систем хозяйственно-питьевого холодного и горячего водоснабжения. Границами проектирования для ХВС является первая задвижка после водомерного узла.

Система внутреннего водопровода включает в себя:

-разводящую сеть;

-стояки;

-подводки к санитарным приборам и установкам,

водоразборную, смесительную, запорную и регулирующую арматуру.

Проектом капитального ремонта сохранен тип системы холодного водоснабжения.

- В1 – хозяйственно-питьевой водопровод для здания;
- В1.1 – хозяйственно-питьевой водопровод для пищеблока.

Вода из системы холодного водоснабжения (В1) подается на питьевые, на бытовые нужды, в помещения уборочного инвентаря (ПУИ), к внутренним (в помещениях санузлов и в помещениях пищеблока) и наружным поливочным кранам.

Вода из системы холодного водоснабжения (В1.1) подается в помещения пищеблока.

В здании запроектирована тупиковая система хозяйственно-питьевого водоснабжения с нижней разводкой из стальных электросварных прямошовных

оцинкованных труб ГОСТ 10704-91 диаметром 100 - 50 мм и стальных водогазопроводных оцинкованных по ГОСТ 3262-75* диаметром 40-15 мм.

Поэтажные разводки и подводки к санитарно-техническим приборам приняты из полипропиленовых труб SDR 7.4 PN 20 PPR, $T_{макс}=95^0$ С.

Оцинкованные трубы (диаметром 50мм и более), узлы и детали соединяются с помощью бессварных муфтовых соединений трубопроводов: прокладка создает герметическое уплотнение; муфта обеспечивает соединение двух труб; болты и гайки – надежное соединение муфты с трубой; канавка – для позиционирования муфты.

Трубы стальные водогазопроводные диаметром 40-15мм -на резьбе, в соответствии с СП 73.13330.2016.

Прокладка магистралей сетей водопровода В1 и В1.1 предусматривается открыто, под потолком на этажах и под потолком технического подполья.

В местах прохода через строительные конструкции трубопроводы прокладываются в предусмотренные закладные устройства из негорючих материалов.

Зазоры между закладными устройствами и трубопроводами, а также резервные закладные устройства (отверстия, проемы) предусмотрено заделать на всю глубину легко удаляемой массой из несгораемого материала с обеспечением предела огнестойкости пересекаемых строительных конструкций.

Стояки и магистрали прокладываются скрыто, в шахтах.

Проектом предусмотрена установка устройств выпуска воздуха в повышенных местах на стояках холодного водоснабжения (В1, В1.1) в соответствии с п.11.17 СП 30.13330.2020.

В нижних точках водоразборных стояков предусмотрена установка спускников с отводом воды в приямки, расположенные в подвале проектируемого здания.

В соответствии с п.26.10 СП 30.13330-2020 трубопроводы холодного водопровода подлежат изоляции для предотвращения конденсации влаги. Материал тепловой изоляции принят с коэффициентом теплопроводности k=0,041 классом горючести не менее Г1 и толщиной изоляции не менее 9мм.

Гидравлическое испытание системы холодного водоснабжения произвести согласно СП 73.13330.2016.

г) Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на хозяйственно-питьевые нужды, в том числе на автоматическое пожаротушение и техническое водоснабжение, включая оборотное

Настоящим разделом система автоматического пожаротушения, технического водоснабжения, включая оборотное не предусматривается.

Расчет системы холодного водоснабжения (В1, В1.1) выполнен с учетом максимального водопотребления.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды проектируемого здания

Таблица 1

Наименование системы	Расчетный расход			Примечание
	$м^3$/сут	$м^3$/час	л/с	
В-Хозяйственно-питьевое водоснабжение, в том числе:	19,748	5,991*	2,389**	*С поливом-1,08 м3/ч; ** С поливом-0,3 л/с
В1-Холодное водоснабжение общее	14,532	2,407*	0,836**	*С поливом-1,08 м3/ч; ** С поливом-0,3 л/с
В1.1 Холодное водоснабжение для пищеблока	5,216	3,584	1,553	

На вводе в здание существующий счетчик диаметром 50 мм пропускает расход q = 2,601 л/с с допустимыми потерями напора.

Потери напора в счетчике воды рассчитаны по формуле (18) п.12.15 СП 30.13330.2020) и не должны превышать 2,5 м - для турбинных счетчиков.

$$H_{сч} = S \times q^2 = 0{,}009 \times 2{,}601^2 = 0{,}06м \leq 2{,}5 м.$$

Расходы воды на противопожарные нужды проектируемого здания

В соответствии с п.1.4 СП 10.13130.2020 ВПВ не требуется в зданиях общеобразовательных организаций (школах, гимназиях, лицеях, кроме школ-интернатов), дошкольных образовательных организаций (детских садах).

д) Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на производственные нужды

Проектом не предусмотрен расход на производственные нужды.

е) Сведения о фактическом и требуемом напоре в сети водоснабжения, проектных решениях и инженерном оборудовании, обеспечивающих создание требуемого напора воды

Расчет необходимого напора для хоз.-питьевого водоснабжения здания (В1)

Требуемый напор во внутренней сети хозяйственного и питьевого водоснабжения здания для подачи воды потребителю определяем по формуле (14) СП 30.13330.2020.

$$\mathbf{H_{тп} = H_{geom} + \sum H_{i,tot} + H_{пр} + H_{тепл} + H_{ш\ ввод}\ ,\ (м.\ вод.ст.),}$$

где: $\mathbf{H_{тр}}$ - требуемый напор, развиваемый повысительной насосной установкой, м;

$\mathbf{H}_{geom}$ - геометрическая высота подачи воды (ось ввода водопровода на отм. минус 3,0 м, отметка подвода воды для самого верхнего прибора плюс 13,7 м);

$\sum\mathbf{H}_{i,tot}$ – сумма потерь напора на всех участках трубопровода диктующего направления, м.вод.ст. (6,0 м+1,50 м);

$\mathbf{H}_{пр}$ - напор (давление) перед прибором у потребителя, 20 м.

В соответствии с п 8.21. СП 30.13330-2020 (изм.№3) принято значение свободного напора по паспортным данным устанавливаемых приборов;

$\mathbf{H}_{тепл}$-потери напора в эл. водонагревателе, принимаем 1,0 м. вод. ст.;

$\mathbf{H}_{ш}^{ввод}$ -потери напора на вводе, при пропуске расхода на хозяйственно-питьевые нужды и противопожарного расхода воды (0,06-водомерный узел; 0,2 - ввод от наружной магистрали В1).

В соответствии с данной формулой требуемый напор при хоз.-питьевом потреблении составит:

$$\mathbf{H_{тр}= (3,0 +13,70) + (6,0+1,50) + 20,0+ 1,0+(0,06+0,2) = 45,46 (м. вод.ст.)}$$

$$\mathbf{H_{тр} < H_{гар}}$$

45,46м. вод. ст. < 51,663 м. вод. ст.

Требуемый напор воды в системе водоснабжения меньше существующего напора в наружной сети при проведении капитального ремонта, согласно данным «Режимной карты».

Для уменьшения напора в подающей сети водопровода проектом предусмотрен регулятор давления «после себя».

Принципиальная схема сетей хоз.-питьевого водоснабжения (В1, В1.1) , здания школы приведена на листе 5 графической части.

ж) Сведения о материалах труб систем водоснабжения и мерах по их защите от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод

Внутренние системы хозяйственно-питьевого водоснабжения предусмотрены из следующих материалов:

- магистральные трубопроводы и стояки ХВС, ГВС из стальных оцинкованных водогазопроводных труб Ø15 мм - Ø40 мм по ГОСТ 3262-75 и стальных электросварных оцинкованных труб Ø50 мм - Ø100 мм по ГОСТ 10704-91;

-поэтажные разводки и подводки к санитарно-техническим приборам приняты из полипропиленовых труб SDR 7.4 PN 20 PPR, $T_{макс}=95^0$ С.

Все магистральные сети водоснабжения, проложенные в техподполье, после монтажа покрываются теплоизоляцией горючестью не менее Г1 для уменьшения теплопотерь и устранения конденсата.

Установка запорной арматуры на внутренних водопроводных сетях предусмотрена в соответствии с п. 11.8 СП 30.1330.2020.

Трубы прокладываются только внутри помещений, поэтому защита их от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод не требуется.

з) Сведения о качестве воды

Качество воды на хозяйственно-питьевые нужды проектируемого здания удовлетворяет требованиям раздела IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»(с изменениями на 26 июня 2021 года) и СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Водоснабжение здания школы осуществляется от городской сети МВК.

и) Перечень мероприятий по обеспечению установленных показателей качества воды для различных потребителей

Производственный контроль качества питьевой воды в соответствии с рабочей программой осуществляется лабораториями индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, эксплуатирующих системы водоснабжения, или по договорам с ними лабораториями других организаций, аккредитованными в установленном порядке на право выполнения исследований (испытаний) качества питьевой воды.

Государственный санитарно-эпидемиологический надзор за качеством питьевой воды осуществляют органы и учреждения государственной санитарно-эпидемиологической службы в соответствии с нормативными и методическими документами Госсанэпидслужбы России в плановом порядке и по санитарно-эпидемиологическим показаниям.

Для проведения лабораторных исследований (измерений) качества питьевой воды допускаются метрологически аттестованные методики, утвержденные Госстандартом России или Минздравом России. Отбор проб воды для анализа проводят в соответствии с требованиями государственных стандартов.

Одновременно с плановым контролем качества воды проводятся технические и технологические мероприятия по обеспечению выполнения требований СанПиН.

Для обеспечения безопасности питьевого водоснабжения в рамках системы зданий, установившийся порядок эксплуатации водопроводной системы должен предупреждать появление факторов риска для здоровья. Это может быть достигнуто посредством обеспечения того, чтобы:

-трубы, по которым проходит питьевая вода или сточные воды, были водонепроницаемыми и прочными с ровной и свободной внутренней поверхностью, а также защищены от возможного воздействия;

-не было перекрестных соединений между системами питьевого водоснабжения и удаления сточных вод;

-системы горячей и холодной воды должны быть смонтированы таким образом, чтобы свести к минимуму распространение Legionella;

-конструкция системы водопровода в здании сводила к минимуму колебания давления;

-сточная вода удалялась без заражения питьевой воды;

-эффективно функционировали водопроводные системы.

В здании школы при капитальном ремонте сохранён водомерный узел со счетчиком диаметром 50 мм с одной обводной линией.

На вводе в ИТП для систем Т3 и Т4 сохранены счетчики воды, см. раздел ИТП (2 этап работы).

к) Перечень мероприятий по резервированию воды

Здание школы обеспечивается водой для хозяйственно-питьевых и технических нужд от городских сетей водопровода в полном объеме после проведения капитального ремонта.

Резервирование холодной воды не предусматривается.

В пищеблоке и в медицинских кабинетах предусмотрены электрические водонагреватели на период профилактических работ на тепловых сетях.

В пищеблоке на период профилактического отключения системы горячего водоснабжения, согласно существующему положению, предусмотрена замена накопительных и проточных водонагревателей.

Согласно техническому заключению в помещениях №149; №150; №153; №142.1, 143, 144, 145 предусмотрены накопительные нагреватели 100л , Э1ф, мощность каждого составляет 2,0 кВт.

В помещениях №151; №152 предусмотрена установка проточных водонагревателей, мощность каждого составляет 12,0 кВт.

В помещениях медицинских кабинетов (пом. № 134.1) проектом предусматривается резервирование источника горячего водоснабжения для медицинских моек, с установкой проточного нагревателя. Мощность составляет 12,0 кВт.

л) Перечень мероприятий по учету водопотребления, в том числе по учету потребления горячей воды для нужд горячего водоснабжения

В здании школы при капитальном ремонте сохранён водомерный узел со счетчиком диаметром 50 мм с одной обводной линией.

На вводе в ИТП для систем Т3 и Т4 сохранены счетчики воды, см. раздел ИТП.

м) Описание системы автоматизации водоснабжения

Работа системы водоснабжения в автоматическом и дистанционном режимах обеспечивается диспетчерской системой контроля и управления.

Предусматривается автоматизированный учет водопотребления.

В помещение с постоянным пребыванием персонала передаются сигналы:

-о температуре воды в системе ГВС.

н) Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системе холодного водоснабжения, позволяющих исключить нерациональный расход воды, если такие требования предусмотрены в задании на проектирование

Для экономии и рационального использования воды проектом предусмотрены следующие мероприятия:

- предусмотрен общий учет воды на вводе в здание.

Сокращение фактического потребления воды посредством полной ликвидации утечек и нерационального использования воды при организации системы контроля, учета и нормирования водопотребления внутри проектируемого здания.

А также, по зданию школы при проведении капитального ремонта предусмотрен комплекс мер, обеспечивающих сокращение потребления воды по сравнению с типовыми, обычно применяемыми решениями, а именно:

-установка на сети внутреннего водопровода современной водоразборной и запорной арматуры, такой как унитазы с экономичном режимом слива;

-выбор диаметра трубопровода и фасонных частей по назначению, исходя из скорости движения воды.

н_1) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системе горячего водоснабжения, позволяющих исключить нерациональный расход воды и нерациональный расход энергетических ресурсов для ее подготовки, если такие требования предусмотрены в задании на проектирование

Для экономии и рационального использования воды проектом предусмотрены следующие мероприятия:

- предусмотрен общий учет воды на вводе в здание;

-применение трубопроводов с антикоррозионным покрытием и полипропиленовых труб обеспечивает длительные сроки безаварийной эксплуатации.

Для обеспечения нормативных требований в части допустимых давлений воды у санитарно-технических приборов, рационального использования воды питьевого качества и энергетических ресурсов проектом предусмотрена установка современной водоразборной и наполнительной арматуры, обеспечивающей сокращение расхода питьевой воды (водоразборной арматуры с керамическими уплотнениями, смесителей с одной рукояткой, полуавтоматической и автоматической арматуры).

Толщина теплоизоляции трубопроводов принята по СП 61.13330 с применением эффективных теплоизоляционных материалов с меньшей теплопроводностью.

Диаметры трубопроводов приняты с учетом оптимального прохождения расчетного расхода воды.

о) Описание системы горячего водоснабжения

Горячее водоснабжение здания предусмотрено двумя трубопроводами диаметром 100 мм и поступают в ИТП в здание школы. Граница проектирования системы ГВС-задвижки после узлов учета на сетях Т3 и Т4. См. том ИТП.

Температура горячей воды в месте водоразбора принята не менее 60°С и не более 70°С в соответствии с п. 4.7 и п.9.6 СП 30.13330.2020.

Проектом предусмотрена установка термосмесителя для умывальника в санитарном узле МГН.

Проектом при проведении капитального ремонта сохранена система горячего водоснабжения с циркуляцией.

Для здания школы приняты системы:

-Т3 – система горячего водоснабжения, (подающая);

-Т4– система горячего водоснабжения, (циркуляционная);

Для пищеблока приняты системы:

-Т3.1 – система горячего водоснабжения, (подающая);

-Т4.1– система горячего водоснабжения, (циркуляционная)

Требуемый напор воды в системе горячего водоснабжения меньше существующего напора в наружной сети при проведении капитального ремонта, согласно данным «Режимной карты». Напор в подающем трубопроводе Т3-71,0м, а в трубопроводе Т4-64,0м.

Для уменьшения напора в подающей сети горячего водопровода (Т3) проектом предусмотрена установка регулятора давления на вводе трубопровода после узла учета в ИТП.

Для выравнивания давления в обратном (циркуляционном Т4) трубопроводе горячего водоснабжения проектом предусмотрена установка циркуляционных насосов (1 раб., 1 рез.).

Для пищеблока и медицинских помещений на период профилактического отключения системы горячего водоснабжения, согласно существующему положению, предусмотрена установка накопительных и проточных водонагревателей в помещениях пищеблока и медицинских помещениях.

Предусмотренная компоновка инженерных коммуникаций обеспечивает свободный доступ к «арматуре», возможность ремонта и замены отдельных участков, возможность поэтажного подключения к горизонтальным разводкам этажей.

Циркуляция системы горячего водоснабжения предусмотрена по стоякам и магистральным сетям, проложенным в подвале. Циркуляционные стояки монтируются в специально запроектированных нишах, размещенных в коридорах, совместно со стояками холодного и горячего водоснабжения.

Для гидравлического регулирования системы горячего водоснабжения в режиме циркуляции в основании циркуляционных стояков предусмотрены ручные балансировочные клапаны. Прокладка магистральных трубопроводов от помещения ИТП до стояков осуществляется под потолком техподполья.

Вода из системы горячего водоснабжения подается на питьевые, на бытовые нужды школы, в помещения пищеблока, в медицинские кабинеты, в санузлы, в душевые, в помещения уборочного инвентаря (ПУИ).

В помещениях пищеблока, ПУИ и душевых предусмотрена установка полотенцесушителей с подключением к сетям Т3 и частично эл. полотенцесушители (М-образный, 500х400 мм, 50 Вт, 220 В).

В помещениях санузлов для девочек с комнатой личной гигиены в комнатах личной гигиены предусматривается установка гигиенического душа.

В здании школы при проведении капитального ремонта сохранена тупиковая система горячего водоснабжения с нижней разводкой из оцинкованных труб ГОСТ 3262-75*, диаметром 25-50 мм и циркуляционного горячего водоснабжения с нижней разводкой из оцинкованных труб ГОСТ 3262-75*, диаметром 15-40 мм.

Поэтажные разводки и подводки к санитарно-техническим приборам приняты из полипропиленовых труб **S**DR 7.4 PN 20 PPR, $T_{макс}=95^0$ С.

Оцинкованные трубы (диаметром 50мм и более), узлы и детали соединяются с помощью бессварных муфтовых соединений трубопроводов: прокладка создает герметическое уплотнение; муфта обеспечивает соединение двух труб; болты и гайки – надежное соединение муфты с трубой; канавка – для позиционирования муфты.

В местах прохода через строительные конструкции трубопроводы прокладываются в предусмотренные закладные устройства из негорючих материалов.

Зазоры между закладными устройствами и трубопроводами, а также резервные закладные устройства (отверстия, проемы) предусмотрено заделать на всю глубину легко удаляемой массой из несгораемого материала с обеспечением предела огнестойкости пересекаемых строительных конструкций.

Стояки и магистрали прокладываются скрыто, в шахтах.

Проектом капитального ремонта предусмотрена установка устройств выпуска воздуха в повышенных местах на стояках горячего водоснабжения в соответствии с п.11.17 СП 30.13330.2020.

В нижних точках водоразборных стояков предусмотрена установка спускников с отводом воды в приямки, расположенные в подвале проектируемого здания.

Компенсация температурных удлинений труб горячего и циркуляционного

трубопроводов осуществляется за счет углов поворота трасс, прокладываемых в подвальной части здания.

В соответствии с п.26.10 СП 30.13330.2020 трубопроводы горячего и циркуляционного водопровода подлежат изоляции. Материал тепловой изоляции принят с коэффициентом теплопроводности k=0,041 классом горючести не менее Г1 и толщиной изоляции не менее 13мм.

Гидравлическое испытание системы горячего водоснабжения произвести согласно СП 73.13330.2016.

п) Расчетный расход горячей воды

Таблица 2

Наименование системы	Расчетный расход			Примечание
	$м^3$/сут	$м^3$/час	л/с	
Горячее водоснабжение: в то числе:	5,610	3,104	1,419	0,242 Гкал/час 280,850 кВт
-пищеблок	3,478	2,714	1,223	0,197 Гкал/час 228,428 кВт

р) Описание системы оборотного водоснабжения и мероприятий, обеспечивающих повторное использование тепла подогретой воды

Повторное использование тепла подогретой воды проектом не предусматривается.

с) Баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального строительства в целом и по основным производственным процессам

Так как здание не относится к производственному, данный раздел проектом не разрабатывается.

т) Баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального строительства

Баланс водопотребления и водоотведения представлен в приложении 1.

т_1) Обоснование выбора конструктивных и инженерно-технических решений, используемых в системе водоснабжения, в части обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности и требования оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов не распространяются)

Энергетическая эффективность в части инженерных систем здания выполняется за счет сокращения фактического потребления воды посредством полной ликвидации утечек и нерационального использования воды при организации системы контроля, учета и нормирования водопотребления внутри проектируемого здания.

А также, по проектируемому зданию предусмотрен комплекс мер, обеспечивающих сокращение потребления воды по сравнению с типовыми, обычно применяемыми решениями, а именно:

- выбор диаметра трубопровода и фасонных частей по назначению, исходя из скорости движения воды.

т_2) Описание мест расположения приборов учета используемой холодной и горячей воды и устройств сбора и передачи данных от таких приборов

Прибор учета водопотребления холодной воды на воде водопровода в здание установлен и сохраняется при капитальном ремонте в помещении №001 водомерного узла на отм. -2,900.

Приборы учета для горячей воды устанавливаются в помещении ИТП №001. См. 2 этап проекта.

т_3) Сведения о типе и количестве установок, потребляющих воду, горячую воду для нужд горячего водоснабжения, параметрах и режимах их работы

Установок, потребляющих воду, горячую воду для нужд горячего водоснабжения, в здании школы при капитальном ремонте не предусмотрено.

т_4) Сведения о показателях энергетической эффективности объекта капитального строительства, в том числе о показателях, характеризующих годовую удельную величину расхода воды в объекте капитального строительства

Требования энергетической эффективности зданий, строений, сооружений устанавливаются в соответствии с 261-ФЗ, Приказом Минстроя от 17.11.2017 г №1550/пр «Об утверждении требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений".

В соответствии с п.3 Приказа Минстроя от 17.11.2017 г №1550/пр, выполнение требований энергетической эффективности обеспечивается соблюдением удельного годового расхода:

- энергетических ресурсов на отопление и вентиляцию всех типов зданий, строений,

сооружений;
- электрической энергии на общедомовые нужды и тепловой энергии на горячее водоснабжение здания школы.

Значение данных показателей приведено в соответствующих подразделах проектной документации: «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети», «Система электроснабжения».

Показателей, характеризующих годовую удельную величину расхода воды в объекте капитального строительства, методик их расчета, действующим законодательством не установлено.

т_5) Сведения о нормируемых показателях удельных годовых расходов воды и максимально допустимых величинах отклонений от таких нормируемых показателей (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности не распространяются)

Нормируемых показателей удельных годовых расходов воды и максимально допустимых величинах отклонений от таких нормируемых показателей, действующим законодательством не установлено.

т_6) Перечень мероприятий по учету и контролю расходования используемой воды

Мероприятия по учету и контролю расходования используемой воды описаны в п. «в» (л.6), п. «о» (л.12), п. «т2» (л.14) текстовой части.

т_7) Спецификация предполагаемого к применению оборудования, изделий, материалов, позволяющих исключить нерациональный расход воды, в том числе основные их характеристики

Оборудование, позволяющее исключить нерациональный расход воды, проектом капитального ремонта школы не предусматривается.

БАЛАНС ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Объект: школа 429
Адрес: 5 ул. Соколиной горы 14
Примечание: школа 429

Документ: Расчёт расходов 2 272 от 03.02.2026 11:26:27
Отчет сформирован: 03.04.2026 13:07:18
Автор: Аверьянова Надежда Алексеевна

№ потребителя	Наименование потребителя	Технологический процесс	Количество часов работы	Количество единиц оборудования	Норма водопотребления			Общее водопотребление, м³/сут	Источники водоснабжения, м³/сут				Безвозвратные потери, м³/сут	Водоотведение, м³/сут				
					Обоснование	Расход на ед. оборуд., м³/сут наибольшего водопотребления	Требуемое качество воды		Городской водопровод	Артезианские скважины	Технический водопровод	Оборотноповторные системы		Городская канализация				Водосток
														Хозяйственно-бытовые	Нормативно чистые	Загрязненные механич. минерал. примесями	Загрязненные химич. органич. и проч. примесями	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Учащиеся	1 учащийся и 1 преподаватель	8	620	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.12.2	0,012	Питьевая	7,44	7,44					7,44				
2	Преподаватели	1 учащийся и 1 преподаватель	8	41	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.12.2	0,012	Питьевая	0,492	0,492					0,492				
3	Предприятия общественного питания	1 условное блюдо	12	4 347	СП 30.13330.2020 табл. А.2 прим.5	0,002	Питьевая	8,694	8,694					8,694				
4	Медицинский персонал	1 работающий	8	2	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.9.1	0,012	Питьевая	0,024	0,024					0,024				
5	Охрана	1 человек в смену	24	6	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.25.2	0,025	Питьевая	0,15	0,15					0,15				
6	Обслуживающий персонал	1 человек в смену	16	16	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.25.2	0,025	Питьевая	0,4	0,4					0,4				
7	Полив	1 м2	1	1 789	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.26.5	0,003	Питьевая	5,367	5,367				5,367					
8	Полив	1 м2	1	727	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.26.3	0,0015	Питьевая	1,091	1,091				1,091					
9	Полив	1 м2	1	3 400	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.26.4'	0,0005	Питьевая	1,7	1,7				1,7					
	ИТОГО		**24**	**10 948**				**25,358**	**25,358**				**8,158**	**17,2**				

Расчёт выполнен в программе УМНАЯ ВОДА.
Подробный алгоритм расчетов приведён на сайте www.smartwater.su в разделе "Часто задаваемые вопросы"
Свидетельство о регистрации и сертификаты соответствия доступны на сайте www.smartwater.su

Все права защищены ©

РАСЧЁТ РАСХОДОВ ВОДЫ

Объект: школа 429
Адрес: 5 ул. Соколиной горы 14
Примечание: школа 429

Документ: Расчёт расходов 2 272 от 03.02.2026 11:26:27
Отчёт сформирован: 03.04.2026 13:08:09
Автор: Аверьянова Надежда Алексеевна

Водопотребитель	Обоснование Измеритель	Кол-во потребителей в сутки Кол-во потребителей в час	Кол-во приборов Кол-во смен	Период потребления в сутки Повышающий коэфф.	Норма расхода в сутки Норма расхода в час	Секундный расход прибором Часовой расход прибором	P P hr	NP NP hr	α α hr	Расчётные расходы воды: Суточный Средний часовой	Расчётные расходы воды: Макс. часовой Мин. часовой	Расчётные расходы воды: Макс. секундный Макс. секундный (в м³/ч)
	-	U	N, шт	T, ч	q u, л/сут	q_o, л/с	-	-	-	Qсут, м³/сут	qhr, м³/ч	q, л/с
	-	U hr	n	k	q hr u, л/ч	q_o hr, л/ч	-	-	-	qT, м³/ч	qhrmin, м³/ч	q, м³/ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Холодная вода												
Учащиеся	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.12.2	620	-	8	9,100	0,1000	-	3,875	2,165	5,642	2,323	1,083
	1 учащийся и 1 преподаватель	620	-	1	2,250	60,000	-	23,250	7,742	0,705	0,020	3,899
Преподаватели	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.12.2	41	-	8	9,100	0,1000	-	0,256	0,498	0,373	0,370	0,249
	1 учащийся и 1 преподаватель	41	1	1	2,250	60,000	-	1,538	1,232	0,047	0,000	0,896
Предприятия общественного питания	СП 30.13330.2020 табл. А.2 прим.5	4 347	-	12	1,200	0,2000	-	2,277	1,553	5,216	3,584	1,553
	1 условное блюдо	1 366,2	-	1	1,200	200,000	-	8,197	3,584	0,435	0,000	5,591
Медицинский персонал	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.9.1	2	-	8	7,500	0,1000	-	0,013	0,200	0,015	0,094	0,100
	1 работающий	2	1	1	2,300	60,000	-	0,077	0,314	0,002	0,000	0,360
Охрана	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.25.2	6	-	24	15,600	0,1000	-	0,032	0,241	0,094	0,104	0,121
	1 человек в смену	2	3	1	5,700	40,000	-	0,285	0,522	0,004	0,000	0,436
Обслуживающий персонал	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.25.2	16	-	16	15,600	0,1000	-	0,206	0,454	0,250	0,275	0,227
	1 человек в смену	13	2	1	5,700	40,000	-	1,853	1,373	0,016	0,000	0,817
Хозяйственно-питьевые нужды		**5 032**	**-**	**24**	**2,303**	**0,1342**	**-**	**6,659**	**3,104**	**11,590**	**4,911**	**2,083**
		2 044,2	**-**	**-**	**1,574**	**91,387**	**-**	**35,200**	**10,748**	**0,483**	**0,000**	**7,499**
Полив	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.26.5	1 789	-	1	3,000	-	-	-	-	5,367	-	-
	1 м2	-	-	1	-	-	-	-	-	5,367	-	-
Полив	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.26.3	727	-	1	1,500	-	-	-	-	1,091	-	-
	1 м2	-	-	1	-	-	-	-	-	1,091	-	-
Полив	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.26.4'	3 400	-	1	0,500	-	-	-	-	1,700	-	-
	1 м2	-	-	1	-	-	-	-	-	1,700	-	-
Безвозвратные потери		**5 916**	**-**	**1**	**1,379**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8,158**	**-**	**-**
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8,158**	**-**	**-**
ИТОГО		**10 948**	**-**	**24**	**1,804**	**0,1342**	**-**	**6,659**	**3,104**	**19,748**	**4,911**	**2,083**
		2 044,2	**-**	**-**	**0,404**	**91,387**	**-**	**35,200**	**10,748**	**0,823**	**0,000**	**7,499**
Горячая вода												
Учащиеся	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.12.2	620	-	8	2,900	0,1000	-	1,464	1,198	1,798	1,129	0,599
	1 учащийся и 1 преподаватель	620	-	1	0,850	60,000	-	8,783	3,763	0,225	0,000	2,156
Преподаватели	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.12.2	41	-	8	2,900	0,1000	-	0,097	0,340	0,119	0,219	0,170
	1 учащийся и 1 преподаватель	41	1	1	0,850	60,000	-	0,581	0,731	0,015	0,000	0,612
Предприятия общественного питания	СП 30.13330.2020 табл. А.2 прим.5	4 347	-	12	0,800	0,2000	-	1,518	1,223	3,478	2,714	1,223
	1 условное блюдо	1 366,2	-	1	0,800	200,000	-	5,465	2,714	0,290	0,000	4,403
Медицинский персонал	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.9.1	2	-	8	4,500	0,1000	-	0,009	0,200	0,009	0,086	0,100
	1 работающий	2	1	1	1,700	60,000	-	0,057	0,285	0,001	0,000	0,360
Охрана	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.25.2	6	-	24	9,400	0,1000	-	0,021	0,217	0,056	0,087	0,109
	1 человек в смену	2	3	1	3,700	40,000	-	0,185	0,435	0,002	0,000	0,392
Обслуживающий персонал	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.25.2	16	-	16	9,400	0,1000	-	0,134	0,383	0,150	0,215	0,192
	1 человек в смену	13	2	1	3,700	40,000	-	1,203	1,073	0,009	0,000	0,691
Хозяйственно-питьевые нужды		**5 032**	**-**	**24**	**1,115**	**0,1468**	**-**	**3,243**	**1,933**	**5,610**	**3,104**	**1,419**
		2 044,2	**-**	**-**	**0,838**	**105,308**	**-**	**16,274**	**5,896**	**0,234**	**0,000**	**5,108**
ИТОГО		**5 032**	**-**	**24**	**1,115**	**0,1468**	**-**	**3,243**	**1,933**	**5,610**	**3,104**	**1,419**
		2 044,2	**-**	**-**	**0,838**	**105,308**	**-**	**16,274**	**5,896**	**0,234**	**0,000**	**5,108**
Холодная и горячая вода												

Учащиеся	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.12.2	620	-	8	12,000	0,1400	-	3,813	2,143	7,440	3,344	1,500
	1 учащийся и 1 преподаватель	620	-	1	3,100	100,000	-	19,220	6,687	0,930	0,016	5,400
Преподаватели	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.12.2	41	-	8	12,000	0,1400	-	0,252	0,495	0,492	0,553	0,347
	1 учащийся и 1 преподаватель	41	1	1	3,100	100,000	-	1,271	1,106	0,062	0,000	1,249
Предприятия общественного питания	СП 30.13330.2020 табл. А.2 прим.5	4 347	-	12	2,000	0,3000	-	2,530	1,656	8,694	5,790	2,484
	1 условное блюдо	1 366,2	-	1	2,000	300,000	-	9,108	3,860	0,725	0,000	8,942
Медицинский персонал	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.9.1	2	-	8	12,000	0,1400	-	0,016	0,205	0,024	0,137	0,144
	1 работающий	2	1	1	4,000	80,000	-	0,100	0,343	0,003	0,000	0,518
Охрана	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.25.2	6	-	24	25,000	0,1400	-	0,037	0,250	0,150	0,163	0,175
	1 человек в смену	2	3	1	9,400	60,000	-	0,313	0,544	0,006	0,000	0,630
Обслуживающий персонал	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.25.2	16	-	16	25,000	0,1400	-	0,242	0,487	0,400	0,436	0,341
	1 человек в смену	13	2	1	9,400	60,000	-	2,037	1,453	0,025	0,000	1,228
Хозяйственно-питьевые нужды		**5 032**	**-**	**24**	**3,418**	**0,1988**	**-**	**6,890**	**3,178**	**17,200**	**7,668**	**3,159**
		2 044,2	**-**	**-**	**2,412**	**153,843**	**-**	**32,049**	**9,969**	**0,717**	**0,000**	**11,372**
Полив	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.26.5	1 789	-	1	3,000	-	-	-	-	5,367	-	-
	1 м2	-	-	1	-	-	-	-	-	5,367	-	-
Полив	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.26.3	727	-	1	1,500	-	-	-	-	1,091	-	-
	1 м2	-	-	1	-	-	-	-	-	1,091	-	-
Полив	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.26.4'	3 400	-	1	0,500	-	-	-	-	1,700	-	-
	1 м2	-	-	1	-	-	-	-	-	1,700	-	-
Безвозвратные потери		**5 916**	**-**	**1**	**1,379**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8,158**	**-**	**-**
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8,158**	**-**	**-**
ИТОГО		**10 948**	**-**	**24**	**2,316**	**0,1988**	**-**	**6,890**	**3,178**	**25,358**	**7,668**	**3,159**
		2 044,2	**-**	**-**	**0,619**	**153,843**	**-**	**32,049**	**9,969**	**1,057**	**0,000**	**11,372**

Максимальный часовой расчетный расход теплоты (тепловой поток для приготовления горячей воды в час с максимальным водопотреблением) 280 850 Вт / 242 112 ккал/ч / 0,242 Гкал/ч
Средний часовой расчетный расход теплоты (тепловой поток для приготовления горячей воды в час со средним водопотреблением) 81 098 Вт / 69 912 ккал/ч / 0,070 Гкал/ч
в т.ч. учтены тепловые потери 64 812 Вт / 55 872 ккал/ч / 0,056 Гкал/ч

Расчёт выполнен в программе УМНАЯ ВОДА

Все права защищены ©

РАСЧЁТ РАСХОДОВ ТЕПЛОТЫ

Объект: школа 429
Адрес: 5 ул. Соколиной горы 14
Примечание: школа 429

Документ: Расчёт расходов 2 272 от 03.02.2026 11:26:27
Отчёт сформирован: 03.04.2026 13:04:51
Автор: Аверьянова Надежда Алексеевна

Водопотребитель	Кол-во потреби-телей	Расчётные расходы горячей воды		Тепловые потери	Расчётные расходы теплоты			
		Средний часовой	Макс. часовой		Средний часовой		Макс. часовой	
		qT, м³/ч	qhr, м³/ч	Qht, кВт	QhT, кВт	QhT, Гкал/ч	Qhhr, кВт	Qhhr, Гкал/ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Учащиеся	620	0,225	1,129	16,444	32,104	0,028	95,022	0,082
Преподаватели	41	0,015	0,219	3,194	4,238	0,004	18,436	0,016
Предприятия общественного питания	1 366,2	0,290	2,714	39,534	59,718	0,051	228,428	0,197
Медицинский персонал	2	0,001	0,086	1,245	1,315	0,001	7,231	0,006
Охрана	2	0,002	0,087	1,267	1,406	0,001	7,322	0,006
Обслуживающий персонал	13	0,009	0,215	3,126	3,752	0,003	18,090	0,016
ИТОГО	**2 044,2**	**0,234**	**3,104**	**64,812**	**81,098**	**0,070**	**280,850**	**0,242**

Расчёт выполнен в программе УМНАЯ ВОДА.

Все права защищены ©

Формат: 841x1189

План подвала

Экспликация помещений подвала

Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кат. помещения
001	ИТП	66.06	Д
002	Венткамера с форкамерой	71.36	В3
004	Гардеробная для обучающихся (основная и старшая школа)	31.10	Д
005	Венткамера	28.40	В3
006	Венткамера	198.07	В3
007	Венткамера	138.94	В3
008	Техническое помещение для прокладки инженерных коммуникаций	974.84	В3
009	Венткамера	64.68	В3
010	Венткамера	64.96	В3
011	Защитное помещение гражданской обороны	249.34	
012	Коридор	50.95	
013	Санузел женский	10.88	
014	Санузел мужской	4.45	
015	Коридор	51.08	
016	Узел ввода электрических сетей	2.70	В4
017	Коридор	39.60	
	Всего	2047.4	

Условные обозначения:

- В1 — Сеть хоз.-питьевого водопровода
- В1.1 — Сеть хоз.-питьевого водопровода для пищеблока
- Т3 — Сеть горячего водоснабжения (подающая)
- Т4 — Сеть горячего водоснабжения (циркуляционная)
- Т3.1 — Сеть горячего водоснабжения (подающая) для пищеблока
- Т4.1 — Сеть горячего водоснабжения (циркуляционная) для пищеблока

+0.000=156.90

					16-25/Г-П-ИОС2-ГЧ
					Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разраб.		Воронова			2024.06.03
ГИП		Липовская			2024.06.03
Н. контр.		Губарева			2024.06.03
ГИП		Маркова			2024.06.03

Система водоснабжения

Стадия	Лист	Листов
П	1	

План подвала с сетями В1, В1.1, Т3, Т3.1, Т4, Т4.1

АЗУРИТ

ФОРМАТ А0

Согласовано | Взам. инв.№ | Подп. и дата | Инв.№ подл.

Формат: 841x1189

План 1 этажа

Экспликация помещений 1-го этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кат. помещения
101	Тамбур	35.02	
102	Коридор с рекреацией	237.54	
103	Санузел для МГН	5.23	
104	Административный кабинет тип 1 (начальная школа)	25.91	
106	Санузел для девочек (начальная школа)	23.25	
107	Гардеробная для обучающихся (основная и старшая школа)	97.54	
108	Гардеробная для обучающихся (основная и старшая школа)	35.25	
109	Гардеробная для обучающихся (начальная школа)	57.49	
110	Лестничная клетка (Л1)	24.50	
111	Коридор	77.66	
112	Санузел для мальчиков (начальная школа)	12.44	
113	Санузел для персонала	2.78	
114	Учебные кабинеты (начальная школа)	60.20	
115	Учебные кабинеты (начальная школа)	58.33	
117	Учебные кабинеты (начальная школа)	58.22	
118	ПБИ	2.78	В4
119	Санузел для девочек (начальная школа)	12.44	
120	Коридор с рекреацией (основная и старшая школа)	95.10	
122	Комната охраны (с диспетчерским пунктом)	23.43	
123	Гардеробная комната (для учителей)	9.86	
124	Помещение связи	9.47	В4
125	Санузел для мальчиков (начальная школа)	21.33	
127	Учебные кабинеты (начальная школа)	57.26	
128	Учебные кабинеты (начальная школа)	53.71	
129	Учебные кабинеты (начальная школа)	58.81	
130	Коридор с рекреацией	117.57	
131	Лестничная клетка Тип Н2	27.18	
132	Вестибюль	42.02	
133	Электрощитовая	16.24	В3
134	Место для приспособления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения	3.76	В4
134.1	Тупелет необложка	4.31	
135	Кабинет врача	27.00	
136	Процедурный (прививочный) кабинет	20.88	
137	Коридор	26.06	
138	Комната инструктора	12.07	
138.1	Санузел с душем	7.03	
139	ПБИ	6.79	В4
140	Санузел для персонала	3.27	
141	Помещение связи	12.01	В3
142	Помещение для персонала	11.87	
142.1	Санузел для персонала	2.01	
142.2	Душевая	2.29	
143	ПБИ	4.85	В4
144	Помещение для временного хранения пищевых отходов	6.01	В4
145	Кладовая и моечная оборотной тары	6.92	В4
146	Загрузочный цех	7.45	В4
147	Коридор	28.66	
147.1	Помещение с холодильным оборудованием	26.78	В3
148	Кладовая сухих продуктов	10.81	В3
149	Доготовочный цех	15.16	В3
150	Горячий цех	39.25	В3
151	Моечная для кухонной посуды	9.75	Д
152	Моечная для столовой посуды	34.78	Д
152.1	Предмоечная	5.48	Д
153	Холодный цех	15.96	В3
154	Обеденный зал	198.91	
155	Раздевальная	11.10	
156	Санузел	2.16	
157	Санузел	2.10	
158	Душевые	4.35	
159	Душевые	4.36	
160	Санузел для мальчиков	8.71	
161	Санузел для девочек	9.76	
162	Раздевальная	17.10	
163	Лестничная клетка (Л1)	21.00	
164	Техническое помещение	4.76	В4
165	Снарядная	21.21	В3
166	ПБИ	4.30	В4
167	Универсальный спортивный зал	230.82	
168	Лестничная клетка (Л1)	25.50	
169	Коридор и рекреация (основная и старшая школа)	281.24	
171	Тех. помещение	3.93	В4
172	Лестничная клетка (Л1)	21.00	
172.1	Тамбур	4.48	
173	Электрощитовая	17.34	В3
	Всего	2667.3	

+3.000=156.90

					16-25/Г-П-ИОС2-ГЧ
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разраб.		Воронова			2024.06.03
ГИП		Липаткин			2024.06.03
Н. контр.		Губарева			2024.06.03
ГИП		Маркова			2024.06.03

Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14

Система водоснабжения

Стадия	Лист	Листов
П	2	

План 1 этажа с сетями В1, В11, Т3, Т3т, Т4, Т4.1

АЗУРИТ

ФОРМАТ А0

Copied/Inv.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Формат: 841x1189

План 2 этажа

+4.800
+4.200
+4.150

Второй свет

Заклавбавемый проем
Лоток-1, 400х200h с электроподогревом
Труба лифтостока с электроподогревом

Экспликация помещений 2-го этажа

Номер поме-щения	Наименование	Площадь м2	Кат. помещ ения
201	Лестничная клетка Тип Н2	28.82	
202	Учебные кабинеты (начальная школа)	58.70	
203	ПУИ	2.78	В4
204	Санузел для девочек (начальная школа)	12.33	
205	Учебные кабинеты (начальная школа)	58.68	
206	Учебные кабинеты (начальная школа)	58.54	
207	Учебные кабинеты (начальная школа)	60.45	
208	Санузел для персонала	2.79	
209	Санузел для мальчиков (начальная школа)	12.44	
210	Лестничная клетка (Л1)	23.05	
211	Учебные кабинеты (начальная школа)	58.17	
212	Кабинет иностранного языка (начальная школа)	36.51	
213	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания тип1	97.02	В3
214	Санузел для девочек (начальная школа)	23.25	
215	Тамбур	5.46	
216	Кабинет для индивидуальных занятий с малой группой	32.35	
217	Коридор с рекреацией (начальная школа)	245.43	
218	Коридор	25.20	
219	Кабинет для индивидуальных занятий с малой группой	33.78	
220	Помещение связи	8.75	В4
221	Санузел для мальчиков (начальная школа)	21.45	
222	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом	18.97	
223	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с коррекционным педагогом	19.22	
224	Учебные кабинеты (начальная школа)	54.17	
225	Кладовая инвентаря творческой мастерской	17.75	В3
226	Творческая мастерская	54.82	В3
226.1	Кабинет иностранного языка (начальная школа)	34.58	
227	Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола)	272.39	
228	Кроссовая	10.72	В3
229	Лестничная клетка (Л1)	21.00	
229.1	Тамбур	4.48	
230	Тех. помещение	3.93	В4
231	Артистическая	14.35	
232	Кладовая инвентаря	16.65	В3
233	Кладовая кабинета материальной технологии	23.55	В3
234	Кабинет материальной технологии тип 2	86.25	В3
235	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1 (начальная школа)	44.43	
236	Кабинет материальной технологии тип 1	102.78	В3
237	ПУИ	3.24	В4
238	Санузел для персонала	2.65	
239	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	20.97	
240	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (основная и старшая школа)	25.85	
241	Лестничная клетка (Л1)	21.00	
242	Лестничная клетка (Л1)	25.50	
243	Коридор и рекреация (основная и старшая школа)	268.00	
244	Коридор	78.72	
245	Коридор	77.66	
246	Административный кабинет	18.87	
	Всего	2245.3	

Условные обозначения:

- В1 — Сеть хоз.-питьевого водопровода
- В1.1 — Сеть хоз.-питьевого водопровода для пищеблока
- Т3 — Сеть горячего водоснабжения (подающая)
- Т4 — Сеть горячего водоснабжения (циркуляционная)
- Т3.1 — Сеть горячего водоснабжения (подающая) для пищеблока
- Т4.1 — Сеть горячего водоснабжения (циркуляционная) для пищеблока

+0.000=156.92

					16-25/Г-П-ИОС2-ГЧ
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разраб.		Воронова			2024.06.03
ГИП		Липаткова			2024.06.03
Н. контр.		Губарева			2024.06.03
ГИП		Маркова			2024.06.03

Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14

Система водоснабжения	Стадия	Лист	Листов
	П	3	

План 2 этажа с сетями В1, В1.1, Т3, Т3.1, Т4, Т4.1

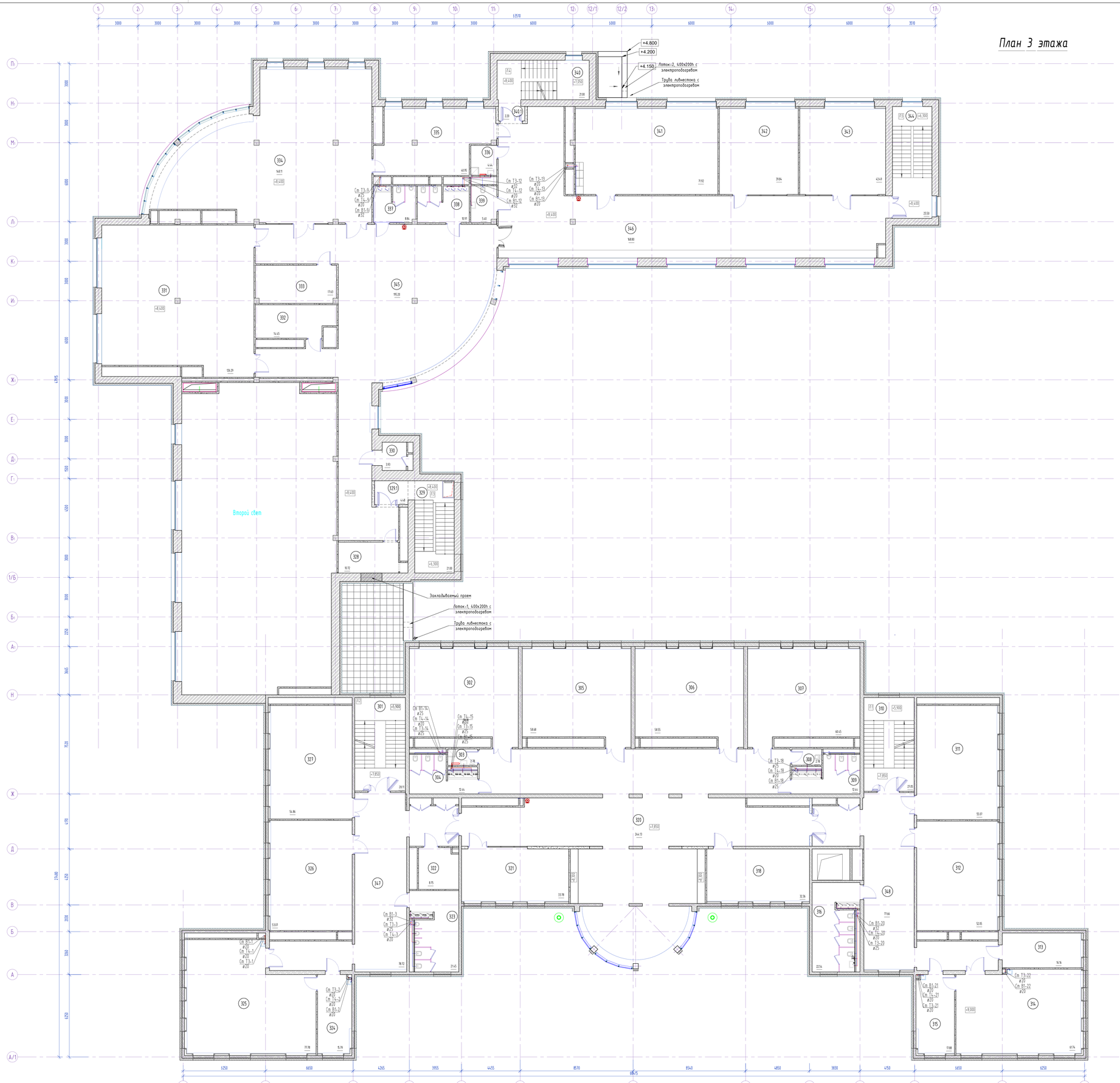
АЗУРИТ

ФОРМАТ А0

Согласовано | Взам. инв.№ | Подп. и дата | Инв.№ подл.

Формат: 841x1189

План 3 этажа



Экспликация помещений 3-го этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кат. помещения
301	Лестничная клетка Тип Н2	28.82	
302	Кабинет русского языка и литературы	58.70	
303	ПУИ	2.78	В4
304	Санузел для девочек (основная и старшая школа)	12.44	
305	Кабинет русского языка и литературы	58.68	
306	Кабинет математики	58.55	
307	Кабинет математики	60.45	
308	Санузел для персонала	2.75	
309	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	12.44	
310	Лестничная клетка (Л1)	27.05	
311	Кабинет географии	55.07	
312	Универсальный учебный кабинет	56.05	
313	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом	16.16	
314	Учебный кабинет для изучения естествознания: физика	61.36	
315	Лаборантская кабинета физики	18.02	В3
316	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (основная и старшая школа)	23.25	
317	подсобное помещение	6.64	В4
318	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	32.36	
320	Коридор с рекреацией	244.13	
321	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	33.78	
322	Помещение связи	8.75	В4
323	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	21.73	
324	Лаборантская кабинета биологии	15,93	В3
325	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология + ОБЗР	77.78	
326	Универсальный учебный кабинет	53.07	
327	Кабинет истории тип 1	54.86	
328	Кроссфэя	10.72	В3
329	Лестничная клетка (Л1)	21.00	
329.1	Тамбур	4.48	
330	Тех. помещение	3.93	В4
331	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала (хореография)	125.19	
332	Раздевальная	14.45	
333	Раздевальная	17.63	
334	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зоной для индивидуальных занятий	152.15	
335	Многофункциональный информационный библиотечный центр (хранение закрытый фонд) и выдачи книг)	41.15	В3
336	ПУИ	4.44	В4
337	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	8.84	
338	Санузел для девочек (основная и старшая школа)	10.97	
339	Санузел для персонала	5.40	
340	Лестничная клетка (Л1)	21.00	
340.1	Тамбур	2.20	
341	Кабинет с рабочим пространством для учителей Тип 1 (основная и старшая школа)	71.92	
342	Универсальное помещение с возможностью организации Медиацентра	39.84	В3
343	Помещение музея	43.49	
344	Лестничная клетка (Л1)	25.50	
345	Коридор и рекреация (основная и старшая школа)	195.20	
346	Коридор и рекреация (основная и старшая школа)	168.80	
347	Коридор	78.72	
348	Коридор	77.66	
	Всего	2246.3	

Условные обозначения:

- В1 — Сеть хоз.-питьевого водопровода
- В1.1 — Сеть хоз.-питьевого водопровода для пищеблока
- Т3 — Сеть горячего водоснабжения (подающая)
- Т4 — Сеть горячего водоснабжения (циркуляционная)
- Т3.1 — Сеть горячего водоснабжения (подающая) для пищеблока
- Т4.1 — Сеть горячего водоснабжения (циркуляционная) для пищеблока

±0,000=156.90

16-25/Г-П-ИОС2-ГЧ

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разраб.		Воронова			2024.04.02
ГИП		Липатова			2024.04.02
Н. контр.		Губарева			2024.04.02
ГИП		Маркова			2024.04.02

Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14

Система водоснабжения

Стадия	Лист	Листов
П	4	

План 3 этажа с сетями В1, В1.1, Т3, Т3.1, Т4, Т4.1

АЗУРИТ

ФОРМАТ А0

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Согласовано

Формат: 841x1189

План 4 этажа

Экспликация помещений 4-го этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кат. помещения
401	Лестничная клетка Тип Н2	28.81	
402	Кабинет русского языка и литературы	58.70	
403	ПУИ	2.78	В4
404	Санузел для девочек (основная и старшая школа)	12.49	
405	Кабинет русского языка и литературы	58.68	
406	Кабинет математики	58.54	
407	Кабинет математики	60.45	
408	Санузел для персонала	2.78	
409	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	12.49	
410	Лестничная клетка Л11	26.98	
411	Кабинет информационных технологий	87.66	
412	Лаборантская при кабинете информационных технологий	18.84	В3
413	Административный кабинет тип 1 (основная и старшая школа)	16.03	
414	Учебные кабинеты для изучения естествознания: химия	60.75	
415	Лаборантская кабинета химии	18.96	В3
416	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (основная и старшая школа)	22.56	
417	Подсобное помещение	7.30	В4
418	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	32.36	
419	Коридор с рекреацией	245.54	
420	Коридор с рекреацией	118.69	
421	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	34.07	
422	Помещение связи	8.02	В4
423	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	21.45	
424	Коридор	77.66	
425	Кабинет истории Тип 1	54.17	
426	Кабинет информатики с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	108.69	
427	Лестничная клетка Л11	21.00	
428	Помещение выхода на кровлю	4.18	
	Всего	1276.5	

Условные обозначения:

- В1 — Сеть хоз.-питьевого водопровода
- В1.1 — Сеть хоз.-питьевого водопровода для пищеблока
- Т3 — Сеть горячего водоснабжения (подающая)
- Т4 — Сеть горячего водоснабжения (циркуляционная)
- Т3.1 — Сеть горячего водоснабжения (подающая) для пищеблока
- Т4.1 — Сеть горячего водоснабжения (циркуляционная) для пищеблока

+0.000=156.93

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разраб.		Воронина			2024.06.03
ГАП		Липатова			2024.06.03
Н. контр.		Губарева			2024.06.03
ГИП		Маркина			2024.06.03

16-25/Г-П-ИОС2-ГЧ

Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14

Стадия	Лист	Листов
П	5	

Система водоснабжения

План 4 этажа с сетями В1, В1.1, Т3, Т3.1, Т4, Т4.1

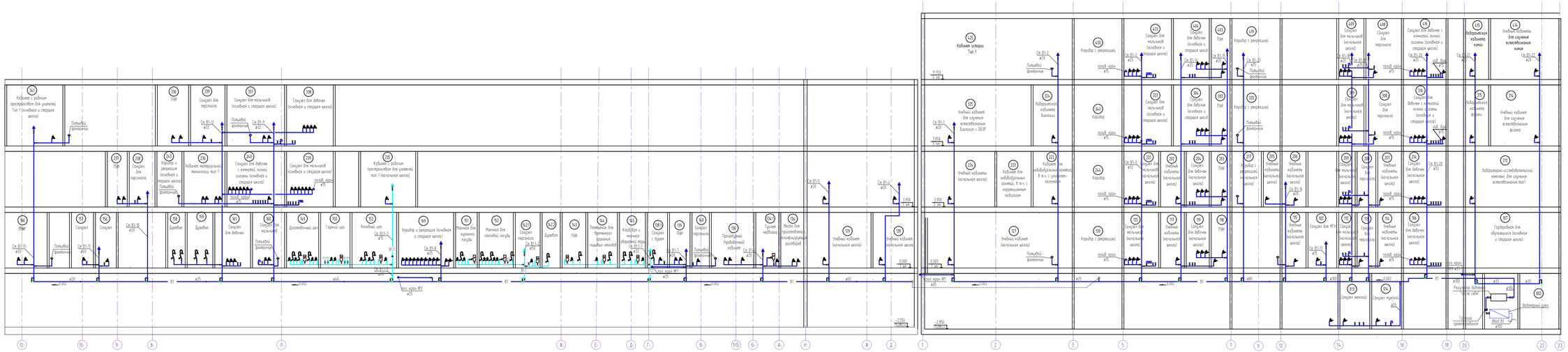
АЗУРИТ

ФОРМАТ А0

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Согласовано

Формат 300х845



Условные обозначения

- В1 — Сеть хоз.-питьевого водопровода
- В1.1 — Сеть хоз.-питьевого водопровода для подогрева
- Задвижка фланцевая
- Вентиль муфтовый
- Спускной кран
- Обратный клапан
- Водонагреватель накопительный
- Водонагреватель проточный
- Гидравлический удар
- Смеситель у раковины
- Смеситель у душа
- Поливочный кран на фасаде здания
- Питьевой фонтанчик

Схема установки регулятора давления "после себя"

						16-25/Г-П-ИОС2-ГЧ	
Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док.	Подпись	Дата	Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14	
Разраб.		Воронова			2026.06.02		
ГАП		Липавская			2026.06.02	Система водоснабжения	Стадия: П; Лист: 6; Листов:
Н. контр.		Губарева			2026.06.02	Аксонометрическая схема ХВС	АЗУРИТ
ГИП		Маркова			2026.06.02		

Согласовано

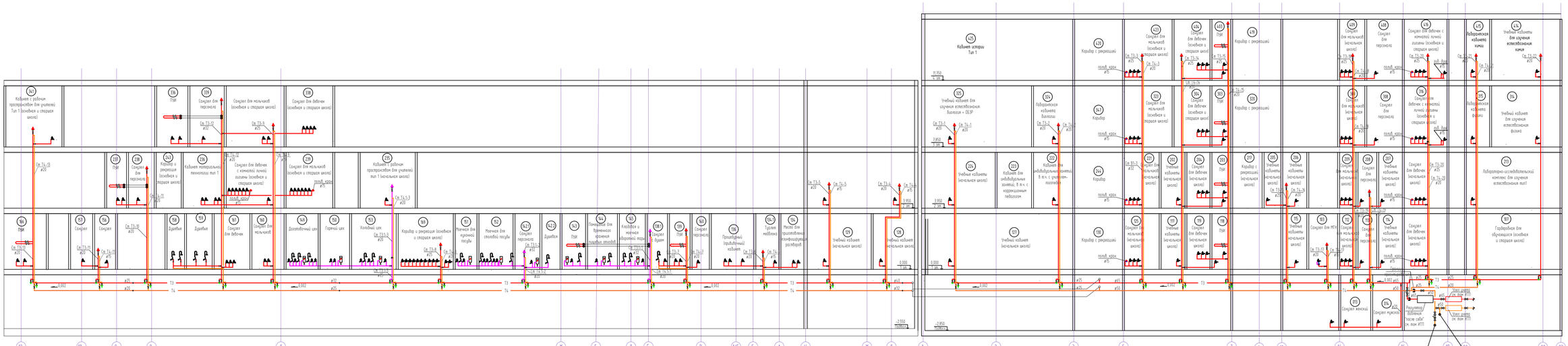
Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

ФОРМАТ _

Формат: 300x845



						16-25/Г-П-ИОС2-ГЧ	
						Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14	
Изм	Кол.уч	Лист	N°док	Подпись	Дата		
Разраб.		Воронова			2026.06.02	Система водоснабжения	Стадия: П; Лист: 7; Листов:
ГАП		Липавская			2026.06.02		
Н. контр.		Губарева			2026.06.02	Аксонометрическая схема ГВС	АЗУРИТ
ГИП		Маркова			2026.06.02		

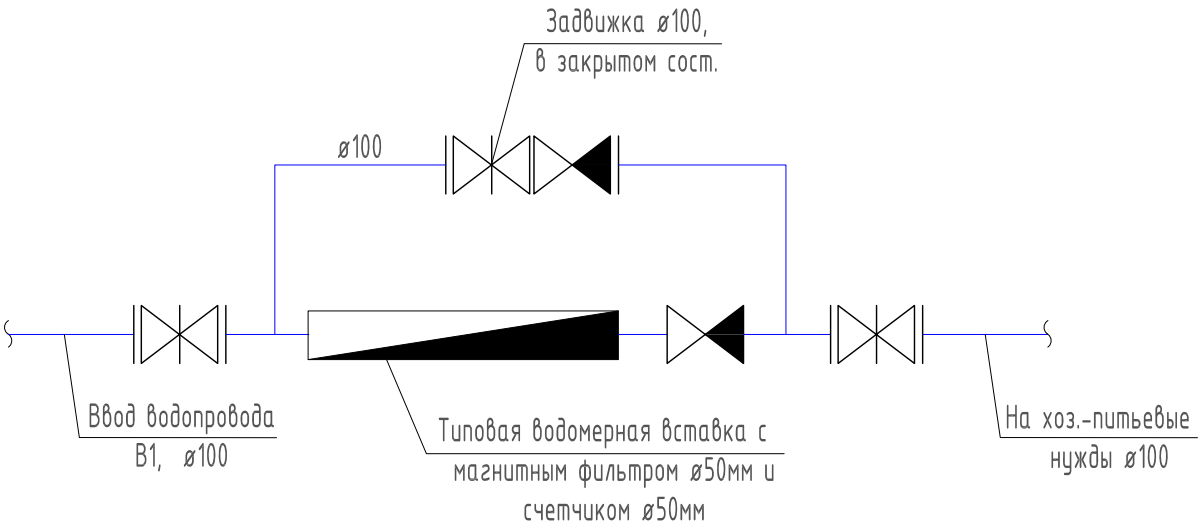
Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

ФОРМАТ



Согласовано

Взам. инв N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Изм	Кол.уч	Лист	N°док	Подпись	Дата
Разраб.		Воронова			2026.06.02
ГАП		Липавская			2026.06.02
Н. контр.		Губарева			2026.06.02
ГИП		Маркова			2026.06.02

16-25/Г-П-ИОС2-ГЧ

Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14

Система водоснабжения

Стадия	Лист	Листов
П	8	

Схема водомерного узла

АЗУРИТ

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
	1. Система хозяйственно питьевого водопровода В1 ниже 0.000							
	1. Кран шаровой полнопроходной Ø 15 (спускник)				шт	35		Для «Узла А» и по трассе
	2. Кран шаровой полнопроходной Ø 20				шт	4		Для «Узла А»
	3. Кран шаровой полнопроходной Ø 25				шт	10		Для «Узла А»
	4. Кран шаровой полнопроходной Ø 32				шт	6		Для «Узла А» и по трасе
	5. Кран шаровой полнопроходной Ø 40				шт	1		Для «Узла А»
	6. Задвижка Ø 50 фланцевая с ответными фланцами, болтами и гайками				шт	3		
	7. Задвижка Ø 80 фланцевая с ответными фланцами, болтами и гайками				шт	1		
	8. Задвижка Ø 100 фланцевая с ответными фланцами, болтами и гайками				шт	3		
	9. Фильтр косой 3/4" для грубой очистки воды (грязевик Ду 20)				шт	2		У групповой уст умывальников
	10.Регулятор давления воды РДП 21Б7р Ду20 Ру16				шт	2		У групповой уст умывальников
	11. Кран поливочный, наружный:				компл.	2		
	-клапан муфтовый Ру 16 кгс/см² Ø25;				шт	2		
	-рукав напорный с текстильным каркасом L = 30 м, Ø25мм				шт	2		
	12. Кран поливочный, наружный в ковере:				компл.	5		
	-клапан муфтовый Ру 16 кгс/см² Ø25;				шт	5		

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подпись	Дата
Разработал		Воронова			06.26
Проверил		Маркова			06.26
Н.контроль		Губарева			06.26
ГИП		Маркова			06.26

16-25/Г-П-ИОС2-С

«Капитальный ремонт объекта «ГБОУ «Школа № 429 «Соколиная гора», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14»

Система водоснабжения

Стадия	Лист	Листов
П	1	13

Спецификация оборудования, изделий и материалов

АЗУРИТ

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
	-рукав напорный с текстильным каркасом L = 30 м, Ø25мм				шт	5		
	13. Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø15	ГОСТ 3262-75*			м	20,0		Для спускников
	14. Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø20/ Ø25	ГОСТ 3262-75*			м	35,0/ 125,0		
	15. Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø32	ГОСТ 3262-75*			м	55,0		
	16. Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø40	ГОСТ 3262-75*			м	35,0		
	17. Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø50	ГОСТ 3262-75*			м	60,0		
	18. Труба стальная, электросварная оцинкованная, Ø80	ГОСТ 10704-91			м	15,0		
	19. Труба стальная, электросварная оцинкованная, Ø100	ГОСТ 10704-91			м	65,0		
	20. Теплоизоляция 9 мм для трубы стальной Ду20 (Øнар.26,9), или пластик. Øнар.25	Thermaflex FRZ		Thermaflex		35,0		
	21. Теплоизоляция 9мм для трубы стальной Ду25 (Øнар.33,7), или пластик. Øнар.32	Thermaflex FRZ	FRZ E-22	Thermaflex		125,0		
	22. Теплоизоляция 9мм для трубы стальной Ду32 (Øнар.42,4),	Thermaflex FRZ	FRZ E-42	Thermaflex		55,0		
	23. Теплоизоляция 9мм для трубы стальной Ду40 (Øнар.48,3)	Thermaflex FRZ	FRZ E-48	Thermaflex		35,0		
	24.Теплоизоляция 9мм для трубы стальной Ду50 (Øнар.60)	Thermaflex FRZ	FRZ E-60	Thermaflex		60,0		
	25. Теплоизоляция 9мм для трубы стальной Ду80 (Øнар.88,9), или пластик. Øнар.90	Thermaflex FRZ	FRZ E-89	Thermaflex		15,0		
	26. Теплоизоляция 9мм для трубы стальной Øнар.114,3 , или пластик. Øнар.110	Thermaflex FRZ	FRZ E-114	Thermaflex		65,0		
	2. <u>Система хозяйственно питьевого водопровода В1.1 (для пищеблока) ниже 0.000</u>							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.у	Лист	№док	Подпись	Дата	16-25/Г-П-ИОС2-С	Лист 2

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
	1.Кран шаровый угловой с отражателем, 1/2"х1/2" Н/Н, бабочка				шт	4		
	2. Латунный шаровой кран для воды DN 15 Pn16 ВР/ВР ручка-бабочка	11Б27фт1М			шт	2		
	3. Косой фильтр латунь DN 15 Pn16				шт	3		
	4. Редуктор давления PN16 вн/вн 1/2", без подключения манометра				шт	3		
	5. Автоматический воздухоотводчик вертикальный ½”				шт	-		
	6. Кран шаровой полнопроходной Ø 15				шт	5		
	7. Кран шаровой полнопроходной Ø 20				шт	2		
	8. Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø15	ГОСТ 3262-75*			м	10,0		
	9. Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø20	ГОСТ 3262-75*			м	5,0		
	10. Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø80	ГОСТ 3262-75*			м	30,0		
	11. Полипропиленовые трубы SDR 7.4 PN 20 PPR, Тмакс=95С, Дн 20х2,8				м	12,0		Подводки
	12.Теплоизоляция 9мм для трубы стальной Ду15 (Øнар.21,3), или пластик. Øнар.20	Thermaflex FRZ	FRZ E-22	FRZ E-22	м	10,0		
	13.Теплоизоляция 9мм для трубы стальной Ду20 (Øнар.26,9), или пластик. Øнар.25	Thermaflex FRZ	FRZ E-28	Thermaflex	м	5,0		
	14. Теплоизоляция 9мм для трубы стальной Ду80 (Øнар.88,9), или пластик. Øнар.90	Thermaflex FRZ	FRZ E-89	Thermaflex	м	30,0		
	3. Система хозяйственно питьевого водопровода В1.1 (для пищеблока) ниже 0.000. Санитарно-техническое оборудование							
	1. Смеситель для раковины без донного клапана, хром	В0459АА			компл.	1		По брендбуку)
	2. Смеситель с длинным изливом, без донного клапана, хром				компл.	1		По брендбуку

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
								(ПУИ -001)
	3. Душевая стойка без выхода для подачи воды хром глянец				компл.	1		По брендбуку
	4.Встроенный однорычажный смеситель для душа с переключателем на два потока, внешняя и внутренняя части хром глянец				компл.	1		По брендбуку
	5.Верхний душ SEVAJET M1				компл.	1		По брендбуку
	4. Система горячего водоснабжения (Т3, Т4) ниже 0,000							
	1. Кран шаровой полнопроходной Ø 15				шт	40		Для «Узла А» и по трассе
	2. Кран шаровой полнопроходной Ø 20				шт	11		Для «Узла А»
	3. Кран шаровой полнопроходной Ø 25				шт	7		Для «Узла А» и по трассе
	4. Кран шаровой полнопроходной Ø 32				шт	5		Для «Узла А»
	5. Кран шаровой полнопроходной Ø 40				шт	5		Для «Узла А» и по трассе
	6. Кран шаровой полнопроходной Ø 50				шт	5		
	7. Задвижка Ø 65 фланцевая с ответными фланцами, болтами и гайками				шт	1		
	8. Клапан балансировочный ручной Ø 15				шт	7		
	9. Клапан балансировочный ручной Ø 20				шт	6		
	10. Клапан балансировочный ручной Ø 25				шт	5		
	11. Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø15	ГОСТ 3262-75*			м	40,0		Для спускников
	12. Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø20	ГОСТ 3262-75*			м	125,0		
	13. Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø25	ГОСТ 3262-75*			м	50,0		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
	14. Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø32	ГОСТ 3262-75*			м	110,0		
	15. Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø40	ГОСТ 3262-75*			м	45,0		
	16. Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø50	ГОСТ 3262-75*			м	110,0		
	17. Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø65	ГОСТ 3262-75*			м	115,0		
	18. Теплоизоляция 13мм для трубы стальной Ду20 (Ønар.26,9), или пластик. Ønар.25	Thermaflex FRZ	FRZ J-28	Thermaflex	м	125,0		
	19.Теплоизоляция 13мм для трубы стальной Ду25 (Ønар.33,7), или пластик. Ønар.32	Thermaflex FRZ	FRZ J-35	Thermaflex	м	50,0		
	20.Теплоизоляция 13мм для трубы стальной Ду32 (Ønар.42,4), или пластик. Ønар.40	Thermaflex FRZ	FRZ J-42	Thermaflex	м	110,0		
	21.Теплоизоляция 13мм для трубы стальной Ду40 (Ønар.48,3)	Thermaflex FRZ	FRZ J-48	Thermaflex	м	45,0		
	22. Теплоизоляция 13мм для трубы стальной Ønар.54 или пластик. (Ønар.50)	Thermaflex FRZ	FRZ J-54	Thermaflex	м	110,0		
	23. Теплоизоляция 13мм для трубы стальной Ду65 (Ønар.76,1), или пластик. Ønар.75	Thermaflex FRZ	FRZ J-76	Thermaflex	м	115,0		
	5. <u>Система горячего водоснабжения (Т3.1, Т4.1) пищеблок, ниже 0,000</u>							
	1.Кран шаровый угловой с отражателем, 1/2"х1/2" Н/Н, бабочка				шт	9		
	2. Кран шаровой полнопроходной Ø 15				шт	7		
	3. Кран шаровой полнопроходной Ø 40				шт	1		
	4. Кран шаровой полнопроходной Ø 50				шт	1		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.у	Лист	№док	Подпись	Дата	16-25/Г-П-ИОС2-С	Лист 5

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
	5. Клапан балансировочный ручной DN 40				шт	2		
	6. Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø15	ГОСТ 3262-75*			м	10,0		
	7. Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø40	ГОСТ 3262-75*			м	25,0		
	8. Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø50	ГОСТ 3262-75*			м	30,0		
	9. Полипропиленовые трубы SDR 7.4 PN 20 PPR, Тмакс=95С, Дн 20х2,8				м	10,0		Подводки
	10.Теплоизоляция 13мм для трубы стальной Ду15 (Øнар.21,3), или пластик. Øнар.20	Thermaflex FRZ	FRZ J-22	Thermaflex	м	10,0		
	11.Теплоизоляция 13мм для трубы стальной Ду40 (Øнар.48,3)	Thermaflex FRZ	FRZ J-48	Thermaflex	м	25,0		
	12.Теплоизоляция 13мм для трубы стальной Ду50 (Øнар.60)	Thermaflex FRZ	FRZ J-60	Thermaflex	м	30,0		
	13. Крепление для труб Дн20				шт	15		
	14. Опоры и крепления трубопроводов (С245)				кг	55,0		
	15. Полотенцесушитель электрический				шт	2		В ПУИ (008) и душевой (001)
	16.Задвижка фланцевая с ответными фланцами, ботами и гайками				шт	1		
	17.Кран шаровой полнопроходной, Ø 40				шт	1		
	6. Система хозяйственно питьевого водопровода В1 выше 0.000							
	1.Кран шаровый угловой с отражателем, 1/2"х1/2" Н/Н, бабочка				шт	35		
	2. Гибкая подводка с PEX трубкой TiM 1/2 г/г 30 см				шт	120		
	3. Кран шаровой полнопроходной DN 15				шт	15		
	4. Кран шаровой полнопроходной DN 20				шт	35		
	5. Клапан обратный пружинный лат.шток Ду 15 муфтовый				шт	4		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.у	Лист	№док	Подпись	Дата	16-25/Г-П-ИОС2-С	Лист 6

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
	6. Клапан обратный пружинный лат.шток Ду 20 муфтовый				шт	8		
	7. Кран врезной ½-1/4 для подключения питьевого фонтанчика				шт	8		
	8. Кран поливочный внутренний, комплект:				компл.	13		
	-смеситель настенный однорычажный				шт	13		
	-рукав резиновый Ø15, L=5,0 м				шт	13		
	9. Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø15	ГОСТ 3262-75*			м	15,0		
	10. Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø20	ГОСТ 3262-75*			м	50,0		
	11. Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø25	ГОСТ 3262-75*			м	60,0		
	12. Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø32	ГОСТ 3262-75*			м	40,0		
	13. Полипропиленовые трубы SDR 7.4 PN 20 PPR, Тмакс=95С, Дн 20х2,8	ГОСТ 32415-2013			м	65,0		Подводки
	14. Полипропиленовые трубы SDR 7.4 PN 20 PPR, Тмакс=95С, Дн 25х3,5	ГОСТ 32415-2013			м	85,0		Разводки по этажам
	15. Теплоизоляция 9мм для трубы стальной Ду15 (Øнар.21,3), или пластик. Øнар.20	Thermaflex FRZ	FRZ E-22	Thermaflex	м	15,0		
	16. Теплоизоляция 9мм для трубы стальной Ду20 (Øнар.26,9), или пластик. Øнар.25	Thermaflex FRZ	FRZ E-28	Thermaflex	м	50,0+ 85,0		п.17+п.18
	17.Теплоизоляция 9мм для трубы стальной Ду25 (Øнар.33,7), или пластик. Øнар.32	Thermaflex FRZ	FRZ E-35	Thermaflex FRZ	м	60,0		
	18.Теплоизоляция 9мм для трубы стальной Ду32 (Øнар.42,4), или пластик. Øнар.40	Thermaflex FRZ	FRZ E-42	Thermaflex	м	40,0		
	19. Автоматический воздухоотводчик				шт	15		
	20. Опоры и крепления трубопроводов (С245)				т	1,1		
	7. Система хозяйственно питьевого водопровода В1 выше 0.000. Санитарно-техническое оборудование							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
	1.Смеситель для раковины без донного клапана, хром				компл.	65		
	3. Смеситель локтевой ПРОФСАН ПСМ-425-055				компл.	4		Для МГН и кабинеты мед. пункта
	4. Душевая стойка без выхода для подачи воды хром глянец				компл.	5		
	5.Встроенный однорычажный смеситель для душа с переключателем на два потока, внешняя и внутренняя части хром глянец				компл.	5		
	6.Верхний душ SEVAJET M1				компл.	6		
	8. <u>Система горячего водоснабжения (Т3, Т4) выше 0.000</u>							
	1.Кран шаровый угловой с отражателем, 1/2"х1/2" Н/Н, бабочка				шт	17		
	2. Гибкая подводка с PEX трубкой TiM 1/2 г/г 30 см				шт	87		
	3. Автоматический воздухоотводчик DN15				шт	12		
	4. Кран шаровый муфтовый, спускной, для авт. воздухоотводчика Ру=1,6 МПа, Ø15	ГОСТ 9544-2005			шт	12		
	5.Кран шаровый угловой с отражателем, 1/2"х1/2" Н/Н, бабочка				шт	16		
	6. Кран шаровой полнопроходной DN 15				шт	25		
	7. Кран шаровой полнопроходной DN 20				шт	35		
	8. Кран шаровой полнопроходной DN 25				шт	2		
	9. Смеситель термостатический t=37^{0}С, Ду15/ Ду20				шт	30+1/2*		Для МГ, с/у нач. школы; *для гр. умыв.
	10. Клапан обратный пружинный лат.шток Ду 15/20 муфтовый				шт	30+1/2*		Для МГ, с/у нач. школы; *для гр. умыв
	11. Фильтр косой 3/4" для грубой очистки воды (грязевик Ду 20),				шт	2		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
	Pn16							
	12.Редуктор давления PN16 вн/вн 3/4”, без подключения манометра				шт	2		
	13.Кран поливочный внутренний, комплект: -смеситель настенный однорычажный; - рукав резиновый Ø15, L=3,0 м				компл.	14		
	14.Смеситель с гигиеническим душем душ		W25-51		компл.	3		
	15. Полотенцесушитель водяной, с угловыми вентилями (крест) G 1/2” НР х G 3/4” НГ арт. 00-1408-1234				шт	7		
	16. Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø15	ГОСТ 3262-75*			м	65,0		
	17. Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø20	ГОСТ 3262-75*			м	230,0		
	18. Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø25	ГОСТ 3262-75*			м	150,0		
	19. Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø32	ГОСТ 3262-75*			м	165,0		
	20. Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø40	ГОСТ 3262-75*			м	40,0		
	21. Полипропиленовые трубы SDR 7.4 PN 20 PPR, Тмакс=95С, Дн 20х2,8	ГОСТ 32415-2013			м	55,0		Подводки
	22. Полипропиленовые трубы SDR 7.4 PN 20 PPR, Тмакс=95С, Дн 25х3,5	ГОСТ 32415-2013			м	85,0		Разводки по этажам
	22. Теплоизоляция 13мм для трубы стальной Ду15 (Øнар.21,3), или пластик. Øнар.20	Thermaflex FRZ	FRZ J-22	Thermaflex	м	65,0		
	23. Теплоизоляция 13мм для трубы стальной Ду20 (Øнар.26,9), или пластик. Øнар.25	Thermaflex FRZ	FRZ J-22	Thermaflex	м	230,0		
	24. Теплоизоляция 13мм для трубы стальной Ду25 (Øнар.33,7), или пластик. Øнар.32	Thermaflex FRZ	FRZ J-35	Thermaflex	м	150.0		
	25. Теплоизоляция 13мм для трубы стальной Ду32 (Øнар.42,4), или пластик. Øнар.40	Thermaflex FRZ	FRZ J-42	Thermaflex	м	165,0		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
	26.Теплоизоляция 13мм для трубы стальной Ду40 (Ønар.48,3)	Thermaflex FRZ	FRZ J-48	Thermaflex	м	40,0		
	27. Опоры и крепления трубопроводов (С245)				т	0,8		
	1.Электровоонагреватель проточный, q=2,8 л/мин (100л/час); N=12,0 кВт; U=380 В				компл.	1		Для мед. кабинетов
	9. Система хозяйственно-питьевого водопровода В1.1 , пищеблок, выше 0,000							
	1.Кран шаровый угловой с отражателем, 1/2"х1/2" Н/Н, бабочка				шт	39		
	2.Латунный шаровой кран для воды DN 15 Pn16 ВР/ВР ручка-бабочка				шт	9		Для эл.водонагревателей
	3.Обратный клапан с латунным сердечником DN 20 Pn16				шт	9		
	4.Автоматический воздухоотводчик вертикальный 1/2				шт	1		
	5. Кран шаровый муфтовый, спускной, для авт. воздухоотводчика Ру=1,6 МПа, Ø15	ГОСТ 9544-2005			шт	1		
	6.Кран поливочный внутренний, комплект: -смеситель настенный однорычажный; - рукав резиновый Ø15, L=5,0 м				компл.	1		
	7. Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø15	ГОСТ 3262-75*			м	10,0		
	8.Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø20/25*	ГОСТ 3262-75*			м	25,0/ 50,0*		
	9. Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø32/40	ГОСТ 3262-75*			м	5,0/5,0		
	10. Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø50	ГОСТ 3262-75			м	5,0		
	11. Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø65	ГОСТ 3262-75			м	40,0		
	12. Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø80	ГОСТ 3262-75			м	5,0		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
	13. Полипропиленовые трубы **S**DR 7.4 PN 20 PPR, Тмакс=95С, Дн 20х2,8	ГОСТ 32415-2013			м	15,0		Подводки
	14. Полипропиленовые трубы **S**DR 7.4 PN 20 PPR, Тмакс=95С, Дн 25х3,5	ГОСТ 32415-2013			м	35,0		Разводки
	14.Теплоизоляция 9мм для трубы стальной Ду15 (Ønар.21,3), или пластик. Ønар.20	Thermaflex FRZ	FRZ E-22	Thermaflex	м	10,0		
	15. Теплоизоляция 9мм для трубы стальной Ду20 (Ønар.26,9), или пластик. Ønар.25	Thermaflex FRZ	FRZ E-28	Thermaflex	м	25,0		
	16.Теплоизоляция 9мм для трубы стальной Ду25 (Ønар.33,7), или пластик. Ønар.32	Thermaflex FRZ	FRZ E-35	Thermaflex	м	50,0+ 35,0		п.8*+п. 14
	17.Теплоизоляция 9мм для трубы стальной Ду32 (Ønар.42,4)	Thermaflex FRZ	FRZ E-42	Thermaflex	м	5,0		
	18. Теплоизоляция 9мм для трубы стальной Ду40 (Ønар.48,3)	Thermaflex FRZ	FRZ E-48	Thermaflex	м	5,0		
	19. Теплоизоляция 9мм для трубы стальной Ду50 (Ønар.57)	Thermaflex FRZ	FRZ E-54	Thermaflex	м	5,0		
	20.Теплоизоляция 9мм для трубы стальной Ду65 (Ønар.76,1)	Thermaflex FRZ	FRZ E-76	Thermaflex	м	40,0		
	21. Теплоизоляция 9мм для трубы стальной Ду80 (Ønар.88,9)	Thermaflex FRZ	FRZ E-89	Thermaflex	м	5,0		
	22.Опоры и крепления трубопроводов (С245)				т	0,9		
	10. <u>Система горячего водоснабжения (Т3.1, Т4.1) пищеблок, выше 0.000</u>							
	1.Электровоонагреватель проточный, q=2,8 л/мин (100л/час); N=12,0 кВт; U=380 В				компл.	2		
	2. Электроводонагреватель накопительный V=100л, N=2,0 кВт; U=220 (230) В				компл.	7		
	3. Латунный шаровой кран для воды DN 15 Pn16 BP/BP ручка-				шт	9		Для п.1 и поз.2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.у	Лист	№док	Подпись	Дата	16-25/Г-П-ИОС2-С	Лист 11

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
	бабочка							
	3. Латунный шаровой кран для воды DN 20 Pn16 ВР/ВР ручка-бабочка				шт	15		
	4. Кран шаровый угловой с отражателем, 1/2"х1/2" Н/Н, бабочка				шт	34		
	5. Гибкая подводка с РЕХ трубкой TiM 1/2 г/г 30 см				шт	34		
	6. Автоматический воздухоотводчик вертикальный 1/2				шт	1		
	7. Кран шаровый муфтовый, спускной, для авт. воздухоотводчика Ру=1,6 МПа, Ø15	ГОСТ 9544-2005			шт	1		
	8. Задвижка фланцевая с ответными фланцами, болтами и гайками Ø50				шт	2		
	9.Смеситель локтевой для моечной ванны ПРОФСАН ПСМ-508-055				компл.	9		
	10. Полотенцесушитель водяной, с угловыми вентилями (крест) G 1/2” НР х G 3/4” НГ арт. 00-1408-1234				шт	2		
	11. Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø15	ГОСТ 3262-75			м	5,0		
	12. Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø20	ГОСТ 3262-75			м	20,0		
	13. Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø25	ГОСТ 3262-75			м	20,0		
	14. Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø32	ГОСТ 3262-75			м	5,0		
	15. Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø40	ГОСТ 3262-75			м	40,0		
	16. Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø50	ГОСТ 3262-75			м	35,0		
	17. Полипропиленовые трубы SDR 7.4 PN 20 PPR, Тмакс=95С, Дн 20х2,8	ГОСТ 32415-2013			м	15,0		Подводки
	18. Полипропиленовые трубы SDR 7.4 PN 20 PPR, Тмакс=95С, Дн	ГОСТ 32415-2013			м	25,0		Развоодки

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
	25х3,5							
	19. Теплоизоляция 13мм для трубы стальной Ду15 (Øнар.21,3), или пластик. Øнар.20	Thermaflex FRZ	FRZ J-22	Thermaflex	м	5,0		
	20. Теплоизоляция 13мм для трубы стальной Ду20 (Øнар.26,9), или пластик. Øнар.25	Thermaflex FRZ	FRZ J-22	Thermaflex	м	20,0+ 25,0		п.12+п.18
	21. Теплоизоляция 13мм для трубы стальной Ду25 (Øнар.33,7), или пластик. Øнар.32	Thermaflex FRZ	FRZ J-35	Thermaflex	м	20,0		
	22. Теплоизоляция 13мм для трубы стальной Ду32 (Øнар.42,4), или пластик. Øнар.40	Thermaflex FRZ	FRZ J-42	Thermaflex	м	40,0		
	23. Теплоизоляция 13мм для трубы стальной Øнар.57	Thermaflex FRZ	FRZ J-54	Thermaflex	м	30,0		
	24. Опоры и крепления трубопроводов (С245)				т	0,95		
	25. Кран поливочный внутренний, комплект: -смеситель настенный однорычажный;				компл	1*		*Учтён в разделе 8 -«В1.1 , пищеблок, выше 0,000»
	<u>Узел с установкой регулятора давления «после себя» на сети В1</u>							
	1. Регулятор давления «после себя» Ø80, PN 16 бар	С101	082Х6102R	Ридан	компл.	1		
	2.Задвижка фланцевая с ответными фланцами, болтами и гайками. Ø100, PN 16 бар				шт	3		
	3. Фильтр сетчатый FVF, с пробкой, фланцевый, Ø80, $P_у$=16 бар		065В7745	Ридан	шт	1		
	4. Трехходовой кран 14М1, Ру=1,6МПа, Ду=15мм с контрольным фланцем	ГОСТ 21345-76			шт	2		
	5. Манометр технический 0-25 бар, класс манометра 1,5	МТО-100		ООО «ПК» Спецтехприбор	шт	2		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер
ПАО "МОЭК" _____ / Качалов В.В. /
"__" _____ "__"

РЕЖИМНАЯ КАРТА

Абонент № **04-02-0409/018** Адрес абонента: **5-я ул. Соколиной Горы, д.14**

Район Мосводоканала **№3** Водопроводный ввод **№21017** Район МКС **№18**

Расход тепла			Расход сетевой воды общ. (куб м/ч)	Расчетный расход хол. воды (куб.м/ч)	Расчетный расход ГВС (куб.м/ч)	Нормат. подпитка ЦО (куб.м/сут)	Кол-во присоед. зданий	Макс. этажность присоедин. зданий
Отопление (Гкал/час)	ГВС (Гкал/час)	Вентиляция (Гкал/час)						
$Q^{р}_{о}$=0,348	$Q^{ср}_{ГВС}$= 0,0257	$Q^{р}_{в}$=0,593		$G^{max}_{ХВС}$=	$G^{max}_{ГВС}$=		1	4

Схема присоединения отопления		независимая
Схема зонного включения насосных групп ХВС		нет
Схема включения насосов ХВС	1 зона	нет
	2 зона	нет
	3 зона	нет
Схема включения насосов ГВС	1 зона	циркуляционная
	2 зона	нет
	3 зона	нет
	4 зона	нет
Схема включения ВВП ГВС		2-х ступенчатая последовательная
Схема присоединения вентиляции		зависимая
Температурный график систем вентиляции		130-70

Давление тепло-сети (атм) min	Отопление			ХВС					ГВС				
	Схема	Температурный график на выходе из ЦТП (град)	Давление на дома (атм)	Ргор.вод		Рхвс дом			Давление				
				от (атм)	до (атм)	1 зона (атм)	2 зона (атм)	3 зона (атм)	1 зона (атм)	2 зона (атм)	3 зона (атм)	4 зона (атм)	Температура (град)
Р1з=6,0 Р2з=2,2 Р1л=0,0 Р2л=0,0	независимая	95-70	Р3=3,6 +-5% Р4=2,6 +-5%	3,0	3,0	5,0 +- 0,5	+- 0,5	+- 0,5	Р7=3,8 +-0,5 Р13=3,2 +-0,5	Р7= +-0,5 Р13= +-0,5	Р7= +-0,5 Р13= +-0,5	Р7= +-0,5 Р13= +-0,5	Т7=60 С+3 Т13=50 С+5-4

Директор Предприятия №7
ПАО "МОЭК" _____ /Н.Н. Сидорин/

Представитель АО "Мосводоканал":
Начальник СНС _____ /Ю.Н. Чесноков/

Начальник участка ЦТП _____ /А.М. Семионенков/

Представитель потребителя (ГБУ) _____ /_____/